

Xây dựng website gợi ý nấu ăn và lập thực đơn cho gia đình

Báo cáo đồ án tốt nghiệp

Table of Contents

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Việc quyết định “hôm nay ăn gì” là một công việc lặp lại hằng ngày của mỗi gia đình. Công việc này tưởng nhỏ nhưng gây tốn thời gian và dễ dẫn tới hai hệ quả: thực đơn lặp đi lặp lại quanh vài món quen thuộc, và nguyên liệu đã mua bị bỏ phí do không được sử dụng kịp thời. Người nội trợ thường phải tự ghi nhớ mình đang có những nguyên liệu gì, tự nghĩ ra món phù hợp, rồi tự lập danh sách đi chợ cho cả tuần. Ba việc này hiện chưa được hỗ trợ một cách liên mạch bởi các công cụ phổ biến tại Việt Nam.

Đồ án xây dựng **CookingAdvisor**, một ứng dụng web hỗ trợ người nấu ăn trong gia đình giải quyết đồng thời ba việc nêu trên. Hệ thống được phát triển trên nền tảng **ASP.NET Core MVC (.NET 10)**, sử dụng **Entity Framework Core** theo hướng Code-First với hệ quản trị cơ sở dữ liệu **SQL Server**, và **ASP.NET Core Identity** cho xác thực, phân quyền theo hai vai trò Quản trị viên và Người dùng.

Đóng góp về mặt kỹ thuật của đồ án nằm ở ba thuật toán được thiết kế và cài đặt trong tầng nghiệp vụ. Thứ nhất, **thuật toán gợi ý theo nguyên liệu sẵn có** đối chiếu tập nguyên liệu người dùng đang có với tập nguyên liệu của từng món, tính độ phủ và xếp hạng theo thứ tự ưu tiên: món nấu được ngay, độ phủ giảm dần, số nguyên liệu còn thiếu ít nhất. Thứ hai, **thuật toán sinh thực đơn tuần** theo hướng tham lam có ràng buộc, lấp đầy 21 suất ăn (7 ngày $\times$ 3 bữa) với mục tiêu tránh lặp món, tôn trọng ràng buộc vùng miền và cân đối tổng năng lượng theo ngày. Thứ ba, **thuật toán sinh danh sách đi chợ** gộp toàn bộ nguyên liệu của thực đơn theo cặp (nguyên liệu, đơn vị) và cộng dồn khối lượng.

Kết quả đạt được là một hệ thống hoàn chỉnh, chạy được đầu-cuối với cơ sở dữ liệu mẫu gồm 25 món ăn Việt Nam, 40 nguyên liệu và 10 danh mục. Hệ thống cung cấp 47 chức năng phân theo ba mức quyền truy cập. Phần kiểm thử gồm **29 ca kiểm thử đơn vị** viết bằng xUnit, tập trung vào ba thuật toán lõi, toàn bộ đạt. Quá trình kiểm thử đã phát hiện và khắc phục một khiếm khuyết thực tế của thuật toán sinh thực đơn: khi thư viện món không đủ lớn, tiêu chí phụ theo năng lượng khiến hệ thống chọn lặp lại đúng một món cho mọi suất còn trống. Sau khi bổ sung tiêu chí rải đều theo số lần đã sử dụng, thực đơn sinh ra đạt 17 món khác nhau trên 21 suất. Giao diện được thiết kế theo hướng thương mại điện tử, đáp ứng trên dải màn hình từ 375 px đến 1440 px và đạt chuẩn tương phản WCAG 2.1 mức AA.

Từ khóa: gợi ý món ăn, lập thực đơn, độ phủ tập hợp, thuật toán tham lam, ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Bữa cơm gia đình là một hoạt động diễn ra hằng ngày và liên tục. Đi kèm với nó là một chuỗi quyết định nhỏ nhưng lặp lại: nấu món gì, cần mua thêm nguyên liệu nào, làm sao để cả tuần không bị trùng món và vẫn cân đối về dinh dưỡng. Người đảm nhiệm việc bếp núc trong gia đình phải xử lý chuỗi quyết định này bằng trí nhớ và kinh nghiệm cá nhân.

Thực tế đó dẫn tới ba khó khăn cụ thể.

Thứ nhất, khó tận dụng nguyên liệu sẵn có. Người dùng thường ở trong tình huống ngược với các công cụ hiện có: họ không tìm kiếm theo tên món, mà xuất phát từ những nguyên liệu đang có trong tủ lạnh và cần biết có thể nấu được món gì. Việc tra cứu theo chiều này đòi hỏi phải đối chiếu thủ công từng công thức, một việc gần như không khả thi khi số lượng công thức lớn.

Thứ hai, khó lập thực đơn cho cả tuần. Lập thực đơn tuần là bài toán có ràng buộc: phải tránh lặp món, phải phù hợp với từng bữa trong ngày, và nên cân đối năng lượng. Khi làm thủ công, người dùng có xu hướng quay lại một nhóm nhỏ các món quen thuộc, làm bữa ăn trở nên đơn điệu.

Thứ ba, khó lập danh sách đi chợ chính xác. Sau khi đã có thực đơn, việc tổng hợp nguyên liệu cần mua đòi hỏi phải cộng dồn khối lượng của cùng một nguyên liệu xuất hiện ở nhiều món khác nhau. Sai sót ở bước này dẫn tới mua thiếu, phải đi chợ nhiều lần, hoặc mua thừa gây lãng phí.

Ba khó khăn trên có bản chất là các bài toán xử lý dữ liệu có cấu trúc, hoàn toàn có thể tự động hóa bằng phần mềm. Đây chính là lý do đề tài được lựa chọn: xây dựng một hệ thống giải quyết trọn vẹn cả ba khâu trong một luồng công việc liền mạch, thay vì chỉ giải quyết riêng lẻ từng khâu.

2. Mục tiêu của đề tài

Đề án đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

1. Xây dựng ứng dụng web quản lý được kho dữ liệu món ăn Việt Nam, bao gồm công thức, nguyên liệu, danh mục, vùng miền, độ khó và thông tin năng lượng.
2. Thiết kế và cài đặt thuật toán **gợi ý món ăn theo tập nguyên liệu sẵn có**, có khả năng xếp hạng kết quả theo mức độ phù hợp và chỉ rõ những nguyên liệu còn thiếu của từng món.
3. Thiết kế và cài đặt thuật toán **sinh thực đơn tuần tự động** với các ràng buộc về tính đa dạng, sự phù hợp theo bữa và cân đối năng lượng, đồng thời cho phép người dùng chỉnh sửa thủ công từng suất ăn.
4. Xây dựng chức năng **sinh danh sách đi chợ** tự động từ thực đơn đã lập, có gộp nhóm và cộng dồn khối lượng nguyên liệu.
5. Triển khai cơ chế xác thực và phân quyền theo vai trò, tách bạch chức năng dành cho khách, người dùng đã đăng nhập và quản trị viên.
6. Kiểm chứng tính đúng đắn của các thuật toán lõi bằng kiểm thử đơn vị tự động.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu. Đối tượng của đề tài gồm hai nhóm. Về mặt người dùng, đó là người trực tiếp nấu ăn trong gia đình Việt Nam, có nhu cầu lên thực đơn và đi chợ định kỳ. Về mặt kỹ thuật, đó là các phương pháp biểu diễn quan hệ nhiều - nhiều giữa món ăn và nguyên liệu, các độ đo tương đồng tập hợp phục vụ xếp hạng, và các thuật toán tham lam có ràng buộc phục vụ bài toán xếp lịch.

Phạm vi nghiên cứu. Đề án giới hạn trong các nội dung sau:

- Hình thức triển khai là **ứng dụng web** chạy trên trình duyệt, không phát triển ứng dụng di động gốc.
- Thuật toán gợi ý dựa trên **đối sánh tập hợp nguyên liệu**, không sử dụng các mô hình học máy hay lọc cộng tác. Lựa chọn này xuất phát từ đặc thù bài toán: hệ thống mới, chưa có dữ liệu hành vi người dùng để huấn luyện mô hình.
- Thuật toán lập thực đơn theo hướng **tham lam có ràng buộc**, không giải bài toán tối ưu toàn cục.
- Thông tin dinh dưỡng giới hạn ở mức **năng lượng (kcal) theo khẩu phần**, chưa bóc tách các thành phần đạm, béo, tinh bột hay vi chất.
- Dữ liệu mẫu gồm 25 món ăn Việt Nam phổ biến, đủ để minh họa và kiểm chứng thuật toán, không nhằm mục tiêu xây dựng kho công thức quy mô lớn.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề án kết hợp bốn phương pháp:

- **Phương pháp khảo sát:** tìm hiểu các ứng dụng nấu ăn và lập thực đơn hiện có trong và ngoài nước, xác định những chức năng đã được đáp ứng và những khoảng trống còn lại.
- **Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống:** mô hình hóa yêu cầu bằng sơ đồ use-case, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, thiết kế lớp và sơ đồ tuần tự.
- **Phương pháp thực nghiệm:** cài đặt hệ thống, chạy thử trên dữ liệu mẫu và quan sát kết quả đầu ra của các thuật toán.
- **Phương pháp kiểm thử:** viết kiểm thử đơn vị tự động cho các thuật toán lõi, sử dụng kiểm thử để phát hiện khiếm khuyết và xác nhận hiệu quả sau khi sửa.

5. Bố cục báo cáo

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, báo cáo được tổ chức thành năm chương:

- **Chương 1. Tổng quan:** trình bày bối cảnh thực tiễn, khảo sát các ứng dụng tương tự và xác định vấn đề mà đề án tập trung giải quyết.
- **Chương 2. Nghiên cứu lý thuyết:** trình bày cơ sở lý thuyết về kiến trúc MVC, ASP.NET Core, Entity Framework Core, ASP.NET Core Identity, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server và nền tảng thuật toán được sử dụng.
- **Chương 3. Hiện thực hóa nghiên cứu:** đặc tả yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế lớp, sơ đồ tuần tự và chi tiết cài đặt các thuật toán.

- **Chương 4. Kết quả nghiên cứu:** giới thiệu giao diện các chức năng, kịch bản demo và kết quả kiểm thử.
- **Chương 5. Kết luận và hướng phát triển.**

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Bối cảnh và nhu cầu thực tiễn

Nấu ăn tại nhà là hoạt động thường nhật, nhưng khác với nhiều hoạt động thường nhật khác, nó đòi hỏi một chuỗi quyết định có ràng buộc lẫn nhau. Quyết định nấu món gì phụ thuộc vào nguyên liệu đang có; nguyên liệu cần mua lại phụ thuộc vào các món dự định nấu; và thực đơn của một ngày nên xét trong tương quan với cả tuần để tránh trùng lặp và bảo đảm đa dạng.

Xét theo góc độ tin học, chuỗi quyết định này có thể quy về ba bài toán có cấu trúc rõ ràng:

Bài toán 1 - Truy vấn ngược từ nguyên liệu. Cho trước tập nguyên liệu A mà người dùng đang có và một kho công thức, cần tìm và xếp hạng những món có thể nấu được. Điểm đặc biệt của bài toán này là chiều truy vấn ngược với cách tổ chức dữ liệu thông thường: các trang công thức thường được tổ chức để tra cứu *từ tên món ra nguyên liệu*, trong khi nhu cầu thực tế của người nội trợ là tra cứu *từ nguyên liệu ra tên món*.

Bài toán 2 - Xếp lịch có ràng buộc. Cần gán món ăn vào 21 ô của một lưới 7 ngày $\times$ 3 bữa, thỏa mãn đồng thời nhiều ràng buộc: hạn chế lặp món, phù hợp với từng bữa trong ngày, tôn trọng lựa chọn về vùng miền và cân đối năng lượng theo ngày. Đây là một biến thể của bài toán xếp lịch (scheduling) có ràng buộc.

Bài toán 3 - Gộp nhóm và tổng hợp. Từ thực đơn đã lập, cần tổng hợp nguyên liệu cần mua. Cùng một nguyên liệu có thể xuất hiện ở nhiều món, và cùng một món có thể xuất hiện nhiều lần trong tuần, do đó phải gộp nhóm theo nguyên liệu và cộng dồn khối lượng.

Cả ba bài toán đều thao tác trên dữ liệu có cấu trúc và đều có lời giải thuật toán xác định, không đòi hỏi kỹ thuật trí tuệ nhân tạo phức tạp. Đây là cơ sở để khẳng định tính khả thi của đề tài.

1.2. Khảo sát các ứng dụng tương tự

Để xác định khoảng trống mà đề án hướng tới, tác giả đã khảo sát các ứng dụng nấu ăn và lập thực đơn tiêu biểu, cả quốc tế lẫn trong nước. Toàn bộ thông tin dưới đây được tra cứu trực tiếp từ trang chủ hoặc trang phân phối chính thức của từng sản phẩm trong ngày 25/07/2026.

1.2.1. Cookpad

Cookpad là nền tảng chia sẻ công thức nấu ăn theo mô hình cộng đồng, trong đó nội dung do chính người dùng đăng tải thay vì do một đội ngũ biên tập tạo ra [4]. Cookpad có phiên bản tiếng Việt riêng tại địa chỉ cookpad.com/vn, nằm trong hệ thống hơn ba mươi phiên bản theo quốc gia [5].

Về chức năng, mô tả chính thức của ứng dụng cho biết Cookpad hỗ trợ **tìm công thức theo nguyên liệu** với thông điệp “nấu những bữa ăn ngon từ những gì bạn đã có sẵn trong tủ lạnh”,

đồng thời có khả năng **tạo danh sách đi chợ tự động từ công thức** và cho phép người dùng **xây dựng thực đơn theo tuần** [4].

Nhận xét. Cookpad là sản phẩm gần với đề tài nhất về mặt chức năng. Tuy nhiên mô tả chính thức không nêu rõ việc xây dựng thực đơn tuần là *sinh tự động* hay chỉ là công cụ để người dùng *tự sắp xếp* công thức vào lịch, nên không thể khẳng định Cookpad có thuật toán sinh thực đơn tự động. Hạn chế đáng kể hơn nằm ở mô hình nội dung: vì công thức do người dùng tự đăng nên chất lượng và độ chính xác về định lượng nguyên liệu không đồng đều, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới độ tin cậy của danh sách đi chợ được sinh ra.

1.2.2. Yummly

Yummly từng là một dịch vụ gợi ý công thức được nhắc tới nhiều trong các nghiên cứu về hệ khuyến nghị ẩm thực. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra trực tiếp trong quá trình khảo sát cho thấy **dịch vụ này đã ngừng hoạt động**: truy cập <https://www.yummly.com/> hiện bị chuyển hướng vĩnh viễn (HTTP 301) sang trang công thức của KitchenAid, và tên miền hỗ trợ help.yummly.com không còn phân giải được [7]. Theo nguồn thứ cấp trích lại thông báo của công ty chủ quản, website và ứng dụng di động của Yummly đã đóng cửa từ ngày 20/12/2024 [6].

Nhận xét. Trường hợp Yummly có giá trị tham chiếu quan trọng đối với đề tài theo hai hướng. Thứ nhất, nó cho thấy người dùng Việt Nam không thể trông cậy vào tính sẵn sàng lâu dài của các dịch vụ gợi ý ẩm thực quốc tế, vốn phụ thuộc vào quyết định kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài. Thứ hai, do dịch vụ đã đóng, mọi mô tả chi tiết về tính năng của Yummly đều không thể kiểm chứng lại ở thời điểm hiện tại; báo cáo này vì vậy không đưa ra bất kỳ khẳng định nào về các chức năng cụ thể của sản phẩm.

1.2.3. Mealime

Mealime là ứng dụng chuyên biệt cho việc **lập thực đơn**, không phải nền tảng chia sẻ công thức. Trang chủ của sản phẩm nêu khả năng lập kế hoạch bữa ăn cho cả tuần dựa trên tùy chọn cá nhân về khẩu phần, chế độ ăn và dị ứng thực phẩm, đồng thời **tự động tổng hợp nguyên liệu thành danh sách đi chợ theo danh mục** [10]. Sản phẩm áp dụng mô hình freemium với gói Mealime Pro giá 2,99 USD mỗi tháng [11].

Nhận xét. Mealime giải quyết tốt bài toán lập thực đơn và danh sách đi chợ, nhưng chức năng tìm món **xuất phát từ nguyên liệu người dùng đang có** không được nêu trong mô tả chính thức; trọng tâm của sản phẩm là sinh thực đơn từ sở thích và chế độ ăn. Ngoài ra, Mealime không có nội dung tiếng Việt và không có món ăn Việt Nam, nên khó áp dụng trực tiếp cho bữa cơm gia đình Việt.

1.2.4. Paprika Recipe Manager

Paprika là ứng dụng quản lý công thức cá nhân đa nền tảng, cho phép lưu công thức từ web, lập kế hoạch bữa ăn và tạo danh sách đi chợ với khả năng gộp nguyên liệu trùng nhau và sắp xếp theo khu vực gian hàng [12]. Ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm theo tên và theo nguyên liệu [13].

Nhận xét. Điểm khác biệt căn bản so với đề tài là Paprika **không sinh thực đơn tự động**: người dùng phải tự kéo thả từng công thức vào lịch [12]. Nói cách khác, Paprika số hóa thao tác lập thực đơn thủ công chứ không thay người dùng đưa ra quyết định.

1.2.5. Các website nấu ăn trong nước

Ở trong nước, Esheep Kitchen là một blog công thức nấu ăn tiếng Việt có lượng người theo dõi lớn, với nội dung xoay quanh món Việt, bánh và đồ uống [9]. Kiểm tra trực tiếp cho thấy đây thuần túy là nền tảng đăng tải nội dung: trang không có chức năng tìm món theo nguyên liệu sẵn có, không sinh thực đơn tuần và không xuất danh sách đi chợ [9].

Một trường hợp đáng chú ý khác là Cooky.vn. Trang này khởi đầu năm 2015 như một website công thức nấu ăn, sau đó từ năm 2020 chuyển hướng sang mô hình đi chợ hộ và giao thực phẩm tươi; đến tháng 11/2023 doanh nghiệp đã thu hẹp hoạt động, rút khỏi thị trường Hà Nội và chỉ còn vận hành tại Thành phố Hồ Chí Minh [8]. Tại thời điểm khảo sát, tác giả **không truy cập được** trang cooky.vn do chứng chỉ bảo mật TLS của trang đã hết hạn, vì vậy báo cáo này không đưa ra kết luận nào về các chức năng hiện có của sản phẩm.

1.2.6. Bảng tổng hợp kết quả khảo sát

Bảng 1.1 tổng hợp kết quả khảo sát. Các ô ghi “Không xác minh được” phản ánh việc tác giả không tìm được nguồn chính thức để khẳng định, chứ không đồng nghĩa với việc chức năng đó chắc chắn không tồn tại.

Ứng dụng	Gợi ý theo nguyên liệu sẵn có	Sinh thực đơn tuần tự động	Xuất danh sách đi chợ	Nội dung tiếng Việt	Mô hình giá
Cookpad	Có [4]	Có, chưa rõ mức độ tự động [4]	Có [4]	Có [5]	Miễn phí kèm gói Premium [4]
Yummly	Đã ngừng hoạt động từ 20/12/2024 [6][7]	Đã ngừng hoạt động	Đã ngừng hoạt động	Đã ngừng hoạt động	Đã ngừng hoạt động
Mealime	Không nêu trong mô tả chính thức [10][11]	Có [10]	Có [10]	Không xác minh được	Freemium, Pro 2,99 USD/tháng [11]
Paprika	Có [13]	Không, lập kế hoạch thủ công [12]	Có [12]	Không xác minh được	Trả phí một lần [12]
Esheep Kitchen	Không [9]	Không [9]	Không [9]	Có [9]	Miễn phí [9]
Cooky.vn	Không xác minh được	Không xác minh được	Không xác minh được	Có [8]	Không xác minh được
CookingAdv	Có	Có	Có	Có	Miễn phí

Ứng dụng	Gợi ý theo nguyên liệu sẵn có	Sinh thực đơn tuần tự động	Xuất danh sách đi chợ	Nội dung tiếng Việt	Mô hình giá
isor					

Bảng 1.1. So sánh chức năng giữa các ứng dụng khảo sát và đề tài

1.3. Nhận xét chung và khoảng trống nghiên cứu

Từ kết quả khảo sát, có thể rút ra bốn nhận xét.

Một là, ba chức năng cốt lõi hiếm khi xuất hiện đồng thời trong một sản phẩm. Các sản phẩm khảo sát có xu hướng mạnh ở một khâu và yếu ở khâu còn lại: Mealime mạnh về lập thực đơn nhưng không hỗ trợ truy vấn ngược từ nguyên liệu; Paprika mạnh về quản lý công thức và danh sách đi chợ nhưng không tự động hóa việc lập thực đơn; các blog trong nước chỉ dừng ở việc cung cấp nội dung.

Hai là, các sản phẩm quốc tế không phù hợp với bối cảnh ẩm thực Việt Nam. Mealime và Paprika không có nội dung tiếng Việt và không có dữ liệu món ăn Việt. Ngay cả khi giao diện được dịch, cơ sở dữ liệu nguyên liệu và công thức vẫn xây dựng theo khẩu vị Âu - Mỹ, khiến kết quả gợi ý không sát với thực tế bữa cơm gia đình Việt.

Ba là, tính sẵn sàng lâu dài của dịch vụ nước ngoài là một rủi ro thực tế. Việc Yummly ngừng hoạt động hoàn toàn vào cuối năm 2024 là minh chứng cụ thể cho rủi ro này [6][7].

Bốn là, mô hình nội dung do cộng đồng đóng góp ảnh hưởng tới chất lượng dữ liệu định lượng. Với các nền tảng như Cookpad, công thức do người dùng tự đăng nên định lượng nguyên liệu không được chuẩn hóa. Điều này không gây trở ngại khi người dùng chỉ đọc công thức, nhưng trở thành vấn đề khi hệ thống cần *tính toán* trên dữ liệu đó, ví dụ khi cộng dồn khối lượng để sinh danh sách đi chợ.

Khoảng trống mà đồ án hướng tới, vì vậy, là một hệ thống **tích hợp cả ba chức năng trong một luồng công việc liền mạch**, xây dựng trên **dữ liệu món ăn Việt Nam được chuẩn hóa về định lượng**, với thuật toán xử lý minh bạch và có thể kiểm chứng được.

1.4. Vấn đề tập trung giải quyết và đóng góp của đồ án

Trên cơ sở phân tích trên, đồ án tập trung giải quyết bài toán sau:

Cho một kho dữ liệu món ăn Việt Nam được chuẩn hóa, hãy xây dựng một hệ thống web cho phép: (a) xếp hạng các món có thể nấu từ một tập nguyên liệu cho trước, (b) sinh tự động thực đơn cho bảy ngày với các ràng buộc về tính đa dạng và cân đối năng lượng, và (c) tổng hợp danh sách nguyên liệu cần mua từ thực đơn đó.

Đóng góp của đồ án gồm bốn điểm:

1. **Về mô hình dữ liệu:** thiết kế lược đồ quan hệ chuẩn hóa cho bài toán, trong đó bảng trung gian giữa món ăn và nguyên liệu mang thêm thuộc tính định lượng và đơn vị. Đây là điều kiện tiên quyết để danh sách đi chợ có thể cộng dồn khối lượng một cách chính xác.

2. **Về thuật toán gợi ý:** đề xuất sử dụng **độ phù** thay cho hệ số Jaccard thông dụng, kèm lập luận về lý do lựa chọn (trình bày ở mục 2.5.1), cùng cơ chế xếp hạng nhiều tiêu chí giúp kết quả ổn định.
3. **Về thuật toán lập thực đơn:** xây dựng thuật toán tham lam có ràng buộc theo thứ tự nói lỏng xác định, trong đó ràng buộc vùng miền được giữ cứng còn ràng buộc về bữa ăn chỉ được nới sau khi đã cạn nguồn món chưa dùng.
4. **Về kiểm chứng:** xây dựng bộ kiểm thử đơn vị tự động cho cả ba thuật toán, qua đó phát hiện được một khiếm khuyết thực tế về tính đa dạng của thực đơn mà quan sát bằng mắt thường khó nhận ra.

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

Chương này trình bày cơ sở lý thuyết của hai nhóm nội dung: nhóm công nghệ nền tảng dùng để xây dựng hệ thống (mục 2.1 đến 2.4) và nhóm cơ sở thuật toán dùng để giải các bài toán nghiệp vụ (mục 2.5).

2.1. Kiến trúc MVC và nền tảng ASP.NET Core

2.1.1. Mẫu kiến trúc MVC

Model - View - Controller (MVC) là mẫu kiến trúc phân chia ứng dụng thành ba nhóm thành phần chính là Model, View và Controller, nhằm đạt được sự **phân tách mối quan tâm** (separation of concerns) [1]. Theo mô tả của Microsoft, yêu cầu từ người dùng được định tuyến tới Controller; Controller có nhiệm vụ làm việc với Model để thực hiện hành động hoặc lấy kết quả truy vấn, sau đó chọn View để hiển thị và cung cấp cho View dữ liệu cần thiết [1].

Vai trò của từng thành phần được xác định như sau [1]:

- **Model** biểu diễn trạng thái của ứng dụng cùng các logic nghiệp vụ tác động lên trạng thái đó.
- **View** chịu trách nhiệm trình bày nội dung qua giao diện người dùng. Trong View chỉ nên chứa lượng logic tối thiểu và logic đó phải phải liên quan tới việc trình bày.
- **Controller** xử lý tương tác của người dùng, làm việc với Model và lựa chọn View để kết xuất.

Một đặc điểm quan trọng của mẫu này là **chiều phụ thuộc một chiều**: View và Controller đều phụ thuộc vào Model, nhưng Model không phụ thuộc ngược lại vào View hay Controller [1]. Nhờ đó Model có thể được xây dựng và kiểm thử độc lập với phần trình bày, đây chính là tính chất mà đồ án khai thác để kiểm thử các thuật toán lỗi bằng kiểm thử đơn vị (trình bày ở Chương 4).

Tài liệu của Microsoft cũng khuyến nghị rằng Controller không nên gánh quá nhiều trách nhiệm, và để tránh điều đó thì nên đẩy logic nghiệp vụ ra khỏi Controller [1]. Khuyến nghị này là căn cứ trực tiếp cho quyết định thiết kế của đồ án: tách riêng một tầng **Service** để chứa ba thuật toán lỗi, còn Controller chỉ đóng vai trò tiếp nhận yêu cầu, gọi Service và trả về View.

2.1.2. Các thành phần của ASP.NET Core MVC được sử dụng

ASP.NET Core MVC là khung làm việc mã nguồn mở, nhẹ và có tính kiểm thử cao dành cho tầng trình bày [1]. Đồ án sử dụng trực tiếp các cơ chế sau của khung này:

- **Định tuyến (routing):** ánh xạ URL tới hành động của Controller. Đồ án sử dụng định tuyến theo quy ước với khuôn dạng `{controller}/{action}/{id?}` [1].
- **Model binding:** tự động chuyển dữ liệu từ yêu cầu HTTP (giá trị biểu mẫu, dữ liệu tuyến, tham số chuỗi truy vấn) thành đối tượng mà Controller xử lý được [1]. Cơ chế này được đồ án sử dụng để ánh xạ toàn bộ tham số lọc và sắp xếp của trang danh sách món ăn vào một lớp ViewModel duy nhất.
- **Kiểm tra hợp lệ (model validation):** thực hiện thông qua các thuộc tính chú giải dữ liệu, được kiểm tra ở cả phía máy khách trước khi gửi và phía máy chủ trước khi hành động của Controller được gọi [1].
- **Tiêm phụ thuộc (dependency injection):** Controller yêu cầu các dịch vụ cần thiết thông qua hàm khởi tạo [1]. Đồ án dùng cơ chế này để đưa các lớp Service vào Controller.
- **Bộ lọc (filters):** đóng gói các mối quan tâm cắt ngang như xử lý ngoại lệ hay phân quyền; thuộc tính `[Authorize]` chính là bộ lọc phân quyền có sẵn của khung [1].
- **Areas:** cơ chế phân hoạch ứng dụng lớn thành các nhóm chức năng nhỏ hơn [1]. Đồ án dùng Area để tách riêng toàn bộ khu vực quản trị.
- **Razor và Tag Helpers:** Razor là ngôn ngữ đánh dấu mẫu cho phép nhúng mã C# vào HTML để sinh nội dung phía máy chủ; Tag Helpers cho phép mã phía máy chủ tham gia vào việc tạo và kết xuất phần tử HTML [1].

2.2. Entity Framework Core và tiếp cận Code-First

Entity Framework Core (EF Core) là bộ ánh xạ đối tượng - quan hệ (Object Relational Mapper) cho .NET, cho phép thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ thông qua các đối tượng .NET thay vì viết câu lệnh SQL trực tiếp.

Đồ án sử dụng tiếp cận **Code-First**, trong đó lược đồ cơ sở dữ liệu được sinh ra từ các lớp thực thể trong mã nguồn. Cơ chế bảo đảm sự đồng bộ giữa mã nguồn và cơ sở dữ liệu là **migrations**. Tài liệu của Microsoft mô tả: trong các dự án thực tế, mô hình dữ liệu thay đổi khi các tính năng được hiện thực hóa, và lược đồ cơ sở dữ liệu cần thay đổi tương ứng để đồng bộ với ứng dụng; tính năng migrations của EF Core cung cấp cách cập nhật lược đồ một cách tăng dần nhằm giữ đồng bộ với mô hình dữ liệu trong khi vẫn bảo toàn dữ liệu hiện có [2].

Cơ chế hoạt động của migrations gồm hai bước [2]:

1. Khi mô hình thay đổi, lập trình viên dùng công cụ dòng lệnh của EF Core để tạo một migration mô tả các cập nhật cần thiết. EF Core so sánh mô hình hiện tại với **ảnh chụp** (snapshot) của mô hình cũ để xác định khác biệt và sinh ra các tệp mã nguồn migration; các tệp này được quản lý phiên bản như mọi tệp mã nguồn khác.
2. Migration sau khi được sinh ra sẽ được áp dụng vào cơ sở dữ liệu. EF Core ghi nhận mọi migration đã áp dụng vào một **bảng lịch sử** đặc biệt, nhờ đó biết được migration nào đã và chưa được áp dụng.

Hai lệnh chính được sử dụng là `dotnet ef migrations add <Tên>` để tạo migration và `dotnet ef database update` để áp dụng vào cơ sở dữ liệu [2].

Lựa chọn Code-First mang lại một lợi ích thực tiễn quan trọng cho đồ án: hội đồng đánh giá có thể dựng lại toàn bộ cơ sở dữ liệu trên máy của mình chỉ bằng một lệnh, không cần tệp sao lưu cơ sở dữ liệu và không phụ thuộc vào phiên bản cụ thể của công cụ quản trị.

2.3. ASP.NET Core Identity

ASP.NET Core Identity là hệ thống quản lý thành viên của nền tảng, cung cấp sẵn các chức năng đăng ký, đăng nhập, lưu trữ thông tin người dùng và quản lý vai trò [3]. Việc sử dụng Identity thay vì tự cài đặt cơ chế xác thực mang lại ba lợi ích mà đồ án khai thác.

Thứ nhất, về lưu trữ mật khẩu. Identity không lưu mật khẩu dạng nguyên bản mà lưu giá trị băm sinh bởi hàm băm mật khẩu chuyên dụng có kèm muối (salt). Đây là yêu cầu bắt buộc về an toàn thông tin: nếu cơ sở dữ liệu bị lộ, kẻ tấn công không thu được mật khẩu gốc của người dùng.

Thứ hai, về chính sách mật khẩu. Identity cho phép cấu hình các ràng buộc như độ dài tối thiểu, yêu cầu chữ số, chữ hoa hay ký tự đặc biệt [3]. Đồ án cấu hình độ dài tối thiểu là 8 ký tự.

Thứ ba, về phân quyền theo vai trò. Identity hỗ trợ mô hình vai trò (role-based authorization), cho phép gán người dùng vào các vai trò và giới hạn truy cập theo vai trò. Kết hợp với bộ lọc [Authorize] của MVC [1], hệ thống có thể khai báo phân quyền ngay tại lớp Controller. Đồ án định nghĩa hai vai trò là Admin và User; toàn bộ khu vực quản trị được bảo vệ bằng [Authorize(Roles = "Admin")].

Cần phân biệt rõ hai khái niệm thường bị nhầm lẫn: **xác thực** (authentication) trả lời câu hỏi *người dùng này là ai*, còn **phân quyền** (authorization) trả lời câu hỏi *người dùng này được phép làm gì*. Một hệ thống chỉ kiểm tra xác thực mà bỏ qua phân quyền vẫn có lỗ hổng: người dùng đã đăng nhập hợp lệ vẫn có thể truy cập tài nguyên không thuộc quyền của mình. Trong đồ án, nguyên tắc này được áp dụng ở cả mức chức năng (chặn theo vai trò) và mức bản ghi: các thao tác trên thực đơn và danh sách đi chợ đều kiểm tra bản ghi có thuộc về đúng người dùng đang đăng nhập hay không.

2.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server và triển khai đa nền tảng

Đồ án sử dụng Microsoft SQL Server làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, với các lý do: khả năng tương thích tốt nhất với EF Core trong hệ sinh thái .NET, hỗ trợ đầy đủ ràng buộc toàn vẹn tham chiếu cần thiết cho lược đồ nhiều bảng của đề tài, và tính phổ biến trong môi trường đào tạo.

Một vấn đề thực tiễn phát sinh trong quá trình thực hiện là môi trường phát triển và môi trường đánh giá không đồng nhất về hệ điều hành. Giải pháp được áp dụng như sau:

- **Trên macOS:** SQL Server được chạy trong **container** thông qua OrbStack hoặc Docker Desktop, sử dụng ảnh chính thức của Microsoft. Cấu hình container được mô tả trong tệp `docker-compose.yml` kèm theo mã nguồn.
- **Trên Windows:** SQL Server được cài đặt trực tiếp theo bản Express hoặc Developer.

Điểm cần nhấn mạnh là **sự khác biệt này không ảnh hưởng tới mã nguồn**. Ứng dụng chỉ giao tiếp với cơ sở dữ liệu qua chuỗi kết nối; thay đổi giữa hai môi trường chỉ là thay đổi giá trị chuỗi kết nối, không có bất kỳ đoạn mã nào phân nhánh theo hệ điều hành.

Về an toàn thông tin, chuỗi kết nối chứa thông tin nhạy cảm nên **không được lưu trong mã nguồn**. Đồ án sử dụng cơ chế User Secrets của .NET trong môi trường phát triển; tệp `appsettings.json` được đưa vào hệ thống quản lý phiên bản chỉ chứa giá trị rỗng làm chỗ giữ chỗ.

2.5. Cơ sở thuật toán

2.5.1. Độ đo tương đồng tập hợp cho bài toán gợi ý

Bài toán gợi ý theo nguyên liệu được phát biểu như sau. Gọi A là tập nguyên liệu mà người dùng đang có, I_R là tập nguyên liệu cần thiết của món R . Cần định nghĩa một hàm số đo mức độ phù hợp giữa A và I_R để làm cơ sở xếp hạng.

Hệ số Jaccard. Độ đo tương đồng tập hợp được sử dụng phổ biến nhất là hệ số Jaccard, định nghĩa bằng tỉ số giữa lực lượng phần giao và lực lượng phần hợp của hai tập hợp [14]:

$$J(A, I_R) = \frac{|A \cap I_R|}{|A \cup I_R|}$$

Lý do không sử dụng hệ số Jaccard trong đề tài. Hệ số Jaccard là độ đo *đối xứng*, nghĩa là nó phạt cả phần thừa của A lẫn phần thiếu của I_R . Đặc tính này không phù hợp với ngữ nghĩa của bài toán. Xét ví dụ cụ thể: người dùng khai báo đang có 40 nguyên liệu trong bếp, món R chỉ cần 3 nguyên liệu và cả 3 đều nằm trong số đó. Về mặt thực tế, đây là món **nấu được ngay**, cần được xếp hạng cao nhất. Nhưng theo công thức Jaccard:

$$J(A, I_R) = \frac{3}{40} = 0,075$$

giá trị này rất thấp và món ăn sẽ bị xếp hạng gần cuối. Nguyên nhân là Jaccard coi 37 nguyên liệu dư của người dùng như một sự “không tương đồng”, trong khi trên thực tế việc có dư nguyên liệu hoàn toàn không phải là điểm trừ.

Độ phủ. Đề tài vì vậy sử dụng độ đo **không đối xứng** là độ phủ (coverage), chỉ xét tỉ lệ nguyên liệu của món được đáp ứng:

$$\text{coverage}(A, I_R) = \frac{|A \cap I_R|}{|I_R|}$$

Với ví dụ trên, $\text{coverage} = 3/3 = 1,0$, phản ánh đúng thực tế là món nấu được ngay. Độ phủ luôn nhận giá trị trong đoạn $[0, 1]$; giá trị bằng 1 tương đương với điều kiện $I_R \subseteq A$, tức là tập nguyên liệu còn thiếu $M = I_R \setminus A$ là tập rỗng.

Xếp hạng nhiều tiêu chí. Chỉ dùng một mình độ phủ vẫn chưa đủ, vì hai món có cùng độ phủ nhưng khác nhau về số nguyên liệu còn thiếu sẽ không phân biệt được. Đề tài sử dụng thứ tự từ điển trên bộ bốn tiêu chí, xét lần lượt:

1. Món nấu được ngay ($M = \emptyset$) xếp trước.
2. Độ phủ giảm dần.
3. Số nguyên liệu còn thiếu $|M|$ tăng dần.
4. Tên món theo thứ tự bảng chữ cái.

Tiêu chí thứ tư có vai trò kỹ thuật quan trọng: nó bảo đảm **thứ tự xác định** (deterministic). Nếu thiếu tiêu chí phá vỡ thế cân bằng này, hai lần chạy cùng một truy vấn có thể cho ra thứ tự khác nhau, gây khó khăn cho việc kiểm thử tự động và tạo trải nghiệm không nhất quán cho người dùng.

Độ phức tạp. Gọi n là số món trong kho dữ liệu và k là số nguyên liệu trung bình của một món. Nếu biểu diễn A bằng bảng băm, việc kiểm tra một nguyên liệu có thuộc A hay không tốn thời gian trung bình $O(1)$. Khi đó chi phí tính toán độ phủ cho toàn bộ kho dữ liệu là $O(nk)$, cộng thêm $O(n \log n)$ cho bước sắp xếp, tổng cộng là $O(nk + n \log n)$.

2.5.2. Thuật toán tham lam có ràng buộc cho bài toán lập thực đơn

Phát biểu bài toán. Cần gán món ăn vào $D \times M$ ô, với $D=7$ ngày và $M=3$ bữa, tức 21 suất ăn, thỏa mãn các ràng buộc:

- **Ràng buộc cứng:** món được gán phải thuộc vùng miền người dùng chọn (nếu có).
- **Ràng buộc mềm 1:** món phải phù hợp với bữa được gán (sáng, trưa hoặc tối).
- **Ràng buộc mềm 2:** hạn chế lặp món trong cùng một tuần.
- **Tiêu chí tối ưu:** tổng năng lượng trong ngày tiệm cận mức mục tiêu.

Bài toán tối ưu toàn cục với đầy đủ các ràng buộc trên thuộc lớp bài toán khó. Tuy nhiên, với quy mô thực tế của đề tài (21 suất, vài chục món), lời giải tối ưu tuyệt đối không phải là yêu cầu bắt buộc: người dùng chỉ cần một thực đơn hợp lý và luôn có thể chỉnh sửa thủ công.

Lựa chọn chiến lược tham lam. Thuật toán tham lam là chiến lược tại mỗi bước chọn phương án có vẻ tốt nhất ở thời điểm hiện tại, không quay lui để xét lại các lựa chọn đã thực hiện [13]. Chiến lược này không bảo đảm nghiệm tối ưu toàn cục trong trường hợp tổng quát, nhưng cho lời giải chấp nhận được với chi phí tính toán thấp, phù hợp với yêu cầu phản hồi tức thời của ứng dụng web.

Thứ tự nói lòng ràng buộc. Điểm thiết kế quan trọng nhất của thuật toán là quy định **thứ tự nói lòng** khi tập ứng viên trở nên rỗng. Thứ tự này được xác định theo mức độ ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng, từ nhẹ tới nặng:

1. Ban đầu, tập ứng viên gồm các món hợp bữa và **chưa được dùng** trong tuần.
2. Nếu tập này rỗng, nói ràng buộc **không lặp**, cho phép dùng lại món đã dùng nhưng vẫn giữ điều kiện hợp bữa.
3. Nếu vẫn rỗng, nói tiếp ràng buộc **hợp bữa**.
4. Ràng buộc **vùng miền không bao giờ được nói**, vì đó là lựa chọn tường minh của người dùng: một thực đơn được yêu cầu là món miền Nam mà lại chứa món miền Bắc sẽ bị xem là sai chức năng, chứ không phải là một sự linh hoạt.

Vấn đề suy thoái tính đa dạng. Trong quá trình kiểm thử, một khiếm khuyết đã được phát hiện ở bước 2. Khi buộc phải lặp món, nếu tiêu chí lựa chọn vẫn là “gần mức năng lượng mục tiêu nhất”, thì do trạng thái năng lượng tích lũy trong ngày lặp lại theo chu kỳ, thuật toán có xu hướng chọn **đúng một món** cho mọi suất còn trống. Kết quả đo được trên dữ liệu thử nghiệm là một món xuất hiện 12 lần trong khi nhiều món khác không được sử dụng lần nào.

Giải pháp. Bổ sung một tiêu chí ưu tiên đứng trước tiêu chí năng lượng, chỉ áp dụng trong nhánh phải lặp: **ưu tiên món có số lần đã sử dụng ít nhất**. Về bản chất, đây là chuyển từ chiến lược tham lam thuần túy sang chiến lược cân bằng tải theo tần suất sử dụng. Sau khi áp dụng, thực đơn sinh ra đạt 17 món khác nhau trên 21 suất. Chi tiết kiểm chứng được trình bày ở Chương 4.

Độ phức tạp. Với $S = D \times M = 21$ suất và n món ứng viên, mỗi suất cần duyệt và sắp xếp tập ứng viên, cho độ phức tạp $O(S \cdot n \log n)$. Với quy mô thực tế, chi phí này là không đáng kể.

2.5.3. Bài toán gộp nhóm cho danh sách đi chợ

Bài toán sinh danh sách đi chợ là bài toán **gộp nhóm và tổng hợp** (grouping and aggregation) quen thuộc trong xử lý dữ liệu. Cho thực đơn P gồm các suất ăn, mỗi suất tham chiếu tới một món, mỗi món có danh sách bộ ba (nguyên liệu, khối lượng, đơn vị). Cần tính:

$$Q(i, u) = \sum_{\substack{s \in P \\ (i, q, u) \in R_s}} q$$

trong đó R_s là tập nguyên liệu của món ở suất s .

Có hai điểm cần lưu ý về mặt thiết kế.

Thứ nhất, khóa gộp nhóm phải là cặp (nguyên liệu, đơn vị) chứ không chỉ là nguyên liệu.

Cùng một nguyên liệu có thể được định lượng bằng các đơn vị khác nhau ở những công thức khác nhau, ví dụ hành lá tính theo gam ở món này nhưng tính theo bó ở món khác. Cộng dồn hai giá trị khác đơn vị sẽ cho kết quả vô nghĩa. Việc đưa đơn vị vào khóa gộp nhóm bảo đảm chỉ những giá trị cùng đơn vị mới được cộng với nhau.

Thứ hai, phép duyệt phải theo suất ăn chứ không theo món. Nếu một món xuất hiện ba lần trong tuần thì nguyên liệu của nó phải được tính ba lần. Nói cách khác, phép duyệt thực hiện trên tập các suất ăn, không phải trên tập các món khác nhau.

Độ phức tạp của thuật toán là $O(S \cdot k)$ với S là số suất ăn và k là số nguyên liệu trung bình mỗi món, khi sử dụng bảng băm cho thao tác gộp nhóm.

2.6. Kết luận chương

Chương 2 đã trình bày hai nhóm cơ sở lý thuyết của đề án.

Về công nghệ, mẫu kiến trúc MVC cùng nguyên tắc phân tách mối quan tâm là căn cứ cho quyết định tách tầng Service khỏi Controller, nhờ đó các thuật toán lõi có thể được kiểm thử độc lập với giao diện. EF Core theo tiếp cận Code-First cùng cơ chế migrations bảo đảm lược đồ cơ sở dữ liệu luôn đồng bộ với mã nguồn và có thể tái tạo trên máy khác chỉ bằng một lệnh. ASP.NET

Core Identity cung cấp nền tảng xác thực và phân quyền theo vai trò đã được kiểm chứng, tránh được các sai sót thường gặp khi tự cài đặt.

Về thuật toán, chương đã lập luận cho ba lựa chọn thiết kế then chốt: dùng độ phủ thay cho hệ số Jaccard do tính chất không đối xứng phù hợp với ngữ nghĩa bài toán; dùng chiến lược tham lam có thứ tự nổi lòng ràng buộc xác định cho bài toán lập thực đơn, kèm cơ chế cân bằng tần suất để bảo toàn tính đa dạng; và dùng khóa gộp nhóm ghép cặp (nguyên liệu, đơn vị) để bảo đảm tính đúng đắn của phép cộng dồn khối lượng.

Các cơ sở lý thuyết này sẽ được vận dụng trực tiếp vào phần thiết kế và cài đặt ở Chương 3.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày quá trình hiện thực hóa hệ thống, đi từ đặc tả yêu cầu tới thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế lớp, thiết kế luồng xử lý và cuối cùng là chi tiết cài đặt ba thuật toán lõi.

3.1. Đặc tả yêu cầu

3.1.1. Xác định tác nhân

Hệ thống có ba tác nhân, phân biệt theo mức quyền truy cập tăng dần:

Tác nhân	Mô tả	Cơ chế nhận diện
Khách	Người truy cập chưa đăng nhập	Không có phiên đăng nhập
Người dùng	Tài khoản đã đăng nhập, vai trò User	Thuộc tính [Authorize]
Quản trị viên	Tài khoản thuộc vai trò Admin	[Authorize(Roles = "Admin")]

Quan hệ giữa ba tác nhân là quan hệ kế thừa quyền: Người dùng có toàn bộ quyền của Khách, Quản trị viên có toàn bộ quyền của Người dùng.

3.1.2. Yêu cầu chức năng

Nhóm A - Chức năng dành cho Khách (không cần đăng nhập)

Mã	Tên chức năng	Mô tả
A1	Xem trang chủ	Hiển thị danh mục, món nổi bật, số liệu tổng quan
A2	Duyệt danh sách món ăn	Hiển thị dạng lưới, phân trang 9 món mỗi trang
A3	Tìm kiếm theo tên món	Tìm theo chuỗi con trong tên
A4	Lọc nâng cao	Theo danh mục, vùng miền, độ khó, thời gian nấu tối đa
A5	Sắp xếp kết quả	Theo tên, thời gian nấu, năng

Mã	Tên chức năng	Mô tả
A6	Xem chi tiết món ăn	lượng tăng hoặc giảm Thông số, nguyên liệu định lượng, các bước nấu
A7	Gợi ý theo nguyên liệu	Chọn nguyên liệu đang có, nhận danh sách món xếp hạng
A8	Đăng ký tài khoản	Tạo tài khoản mới, tự động gán vai trò User
A9	Đăng nhập, đăng xuất	Xác thực bằng email và mật khẩu

Nhóm B - Chức năng dành cho Người dùng đã đăng nhập

Mã	Tên chức năng	Mô tả
B1	Sinh thực đơn tuần	Tự động lập 21 suất ăn, có tùy chọn vùng miền
B2	Xem lịch thực đơn	Bảng 7 ngày × 3 bữa kèm tổng năng lượng theo ngày
B3	Sửa thủ công từng bữa	Đổi món hoặc xóa món khỏi một ô
B4	Xem danh sách thực đơn đã lưu	Liệt kê các thực đơn của riêng người dùng
B5	Tạo danh sách đi chợ	Sinh từ một thực đơn, gộp và cộng dồn nguyên liệu
B6	Đánh dấu đã mua	Tick từng nguyên liệu, hiển thị tiến độ
B7	Quản lý món yêu thích	Thêm, bỏ và xem danh sách

Nhóm C - Chức năng dành cho Quản trị viên

Mã	Tên chức năng	Mô tả
C1	Xem bảng điều khiển	Thống kê số món, nguyên liệu, danh mục
C2	Quản lý món ăn	Thêm, sửa, xóa; gán nguyên liệu kèm định lượng
C3	Quản lý nguyên liệu	Thêm, sửa, xóa; có kiểm tra ràng buộc tham chiếu
C4	Quản lý danh mục	Thêm, sửa, xóa; có kiểm tra ràng buộc tham chiếu

3.1.3. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí nghiệm thu
N1	Bảo mật mật khẩu	Mật khẩu lưu dưới dạng băm, tối thiểu 8 ký tự
N2	Phân quyền	Người dùng thường không truy cập được khu quản trị
N3	Cách ly dữ liệu	Người dùng chỉ thao tác được trên thực đơn của mình
N4	Tương thích màn hình	Hiển thị đúng từ 375 px tới 1440 px, không cuộn ngang
N5	Khả năng tiếp cận	Tương phản màu đạt WCAG 2.1 mức AA
N6	Tính đúng đắn thuật toán	Có kiểm thử đơn vị tự động cho ba thuật toán lỗi
N7	Khả năng tái lập	Dừng lại cơ sở dữ liệu bằng một lệnh trên máy khác

3.1.4. Sơ đồ use-case

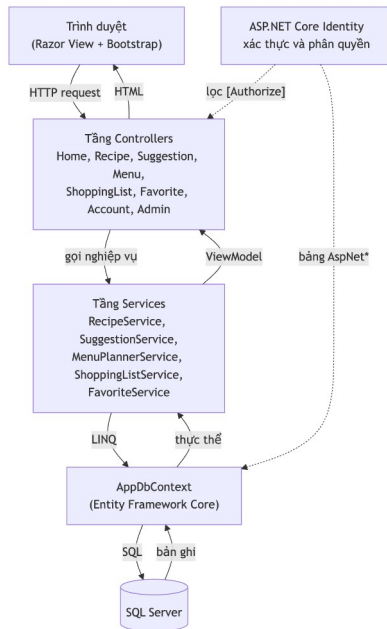


Sơ đồ use-case tổng quát của hệ thống

Hình 3.1. Sơ đồ use-case tổng quát

3.2. Thiết kế kiến trúc hệ thống

Hệ thống được tổ chức theo mô hình phân tầng, cụ thể hóa mẫu MVC đã trình bày ở mục 2.1. Điểm khác biệt so với mẫu MVC cơ bản là việc bổ sung **tầng Service** nằm giữa Controller và tầng truy cập dữ liệu.



Kiến trúc phân tầng của hệ thống

Hình 3.2. Kiến trúc phân tầng và luồng xử lý một yêu cầu

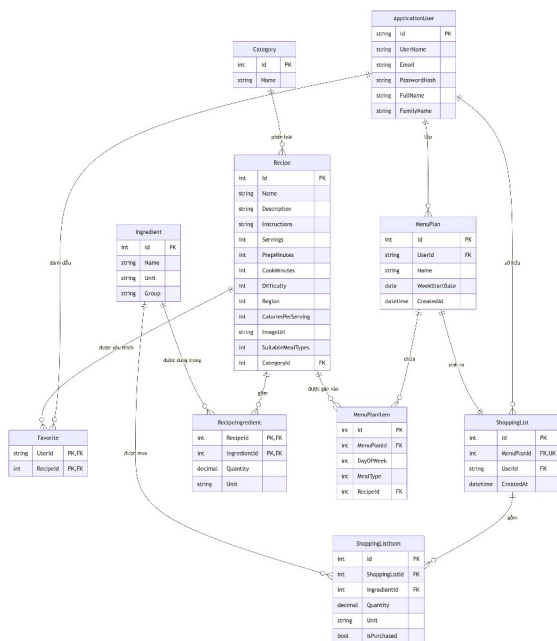
Lý do tách tầng Service, như đã lập luận ở mục 2.1.1, là để logic nghiệp vụ không phụ thuộc vào hạ tầng web. Nhờ đó ba thuật toán lỗi có thể được kiểm thử bằng kiểm thử đơn vị mà không cần khởi động máy chủ web hay mô phỏng đối tượng HttpContext. Kết quả cụ thể của lựa chọn này được trình bày ở mục 4.4.

Cấu trúc thư mục của project web như sau:

CookingAdvisor/	
— Controllers/	Tiếp nhận yêu cầu, gọi Service, trả View
— Areas/Admin/	Khu vực quản trị, tách riêng bằng cơ chế Area
— Services/	Logic nghiệp vụ, nơi đặt ba thuật toán lỗi
— Models/	Thực thể EF Core và các kiểu liệt kê
— ViewModels/	Dữ liệu truyền giữa Controller và View
— Data/	AppDbContext và DbInitializer
— Views/	Giao diện Razor
— TagHelpers/	Tag helper tự viết cho hệ thống biểu tượng
— Migrations/	Lịch sử thay đổi lược đồ cơ sở dữ liệu
— wwwroot/	Tài nguyên tĩnh: CSS, JavaScript, phông chữ, ảnh

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1. Sơ đồ quan hệ thực thể



Sơ đồ quan hệ thực thể của hệ thống

Hình 3.3. Sơ đồ ERD

3.3.2. Mô tả các bảng

Bảng Recipe (Món ăn) - bảng trung tâm của hệ thống.

Trường	Kiểu	Mô tả
Id	int	Khóa chính, tự tăng
Name	nvarchar	Tên món, bắt buộc
Description	nvarchar	Mô tả ngắn
Instructions	nvarchar	Các bước nấu, lưu dạng văn xuôi
Servings	int	Số khẩu phần
PrepMinutes	int	Thời gian chuẩn bị
CookMinutes	int	Thời gian nấu
Difficulty	int	Độ khó: 0 Dễ, 1 Trung bình, 2 Khó
Region	int	Vùng miền: 0 Bắc, 1 Trung, 2 Nam
CaloriesPerServing	int	Năng lượng mỗi khẩu phần

Trường	Kiểu	Mô tả
ImageUrl	nvarchar	Đường dẫn ảnh minh họa
SuitableMealTypes	int	Cờ nhị phân các bữa phù hợp
CategoryId	int	Khóa ngoại tới Category

Trường `SuitableMealTypes` sử dụng kiểu liệt kê dạng cờ (`[Flags]`) với các giá trị `Breakfast = 1`, `Lunch = 2`, `Dinner = 4`. Cách biểu diễn này cho phép lưu tổ hợp nhiều bữa trong một số nguyên duy nhất, ví dụ giá trị 6 nghĩa là món phù hợp cho cả bữa trưa và bữa tối. Phép kiểm tra một món có hợp bữa hay không quy về phép AND bit, có chi phí hằng số.

Bảng `RecipeIngredient` (Nguyên liệu của món) - bảng trung gian, là mẫu chốt của cả ba thuật toán.

Trường	Kiểu	Mô tả
RecipeId	int	Khóa chính thành phần, khóa ngoại tới <code>Recipe</code>
IngredientId	int	Khóa chính thành phần, khóa ngoại tới <code>Ingredient</code>
Quantity	decimal(10,2)	Khối lượng cần dùng
Unit	nvarchar	Đơn vị đo

Bảng này dùng **khóa chính ghép** gồm hai khóa ngoại, bảo đảm một nguyên liệu chỉ xuất hiện một lần trong mỗi món. Điểm thiết kế quan trọng là bảng mang thêm hai thuộc tính `Quantity` và `Unit`: nếu chỉ lưu quan hệ nhiều - nhiều thuần túy thì chức năng danh sách đi chợ không thể cộng dồn khối lượng, như đã phân tích ở mục 2.5.3.

Bảng `MenuPlan` và `MenuPlanItem` (Thực đơn tuần)

`MenuPlan` lưu thông tin chung của một thực đơn: người tạo, tên, tuần bắt đầu và thời điểm tạo. `MenuPlanItem` lưu từng ô của lưới thực đơn, gồm `DayOfWeek` nhận giá trị từ 0 tới 6 và `MealType` nhận giá trị 0 Sáng, 1 Trưa, 2 Tối. Một thực đơn đầy đủ gồm 21 bản ghi `MenuPlanItem`.

Bảng `ShoppingList` và `ShoppingListItem` (Danh sách đi chợ)

`ShoppingList` liên kết với `MenuPlan` qua khóa ngoại `MenuPlanId` có **ràng buộc duy nhất**, thể hiện quan hệ một - một: mỗi thực đơn chỉ có tối đa một danh sách đi chợ. Đây là căn cứ để thao tác tạo lại danh sách được cài đặt theo hướng ghi đè thay vì tạo bản ghi mới.

Bảng `Favorite` (Món yêu thích) dùng khóa chính ghép (`UserId`, `RecipeId`), bảo đảm một người dùng không thể đánh dấu trùng một món.

3.3.3. Thiết kế hành vi xóa

Hành vi xóa được cấu hình có chủ đích cho từng quan hệ, chia làm hai nhóm:

Quan hệ	Hành vi	Lý do
Recipe → RecipeIngredient	Cascade	Xóa món thì các dòng nguyên liệu của nó không còn ý nghĩa
MenuPlan → MenuPlanItem	Cascade	Tương tự, các ô thuộc về thực đơn
MenuPlan → ShoppingList	Cascade	Danh sách đi chợ phụ thuộc hoàn toàn vào thực đơn
ShoppingList → ShoppingListItem	Cascade	Các dòng thuộc về danh sách
ApplicationUser → MenuPlan, Favorite	Cascade	Xóa tài khoản thì dữ liệu cá nhân đi theo
Category → Recipe	Restrict	Không cho xóa danh mục đang có món sử dụng
Ingredient → RecipeIngredient	Restrict	Không cho xóa nguyên liệu đang được dùng
Recipe → MenuPlanItem	Restrict	Không cho xóa món đang nằm trong thực đơn của người dùng

Nguyên tắc phân biệt là: dữ liệu **phụ thuộc sự tồn tại** thì xóa lan truyền, còn dữ liệu **được tham chiếu** thì chặn xóa để tránh phá vỡ dữ liệu của người dùng khác. Nếu để Recipe → MenuPlanItem là Cascade, quản trị viên xóa một món sẽ âm thầm làm thủng thực đơn đã lưu của mọi người dùng.

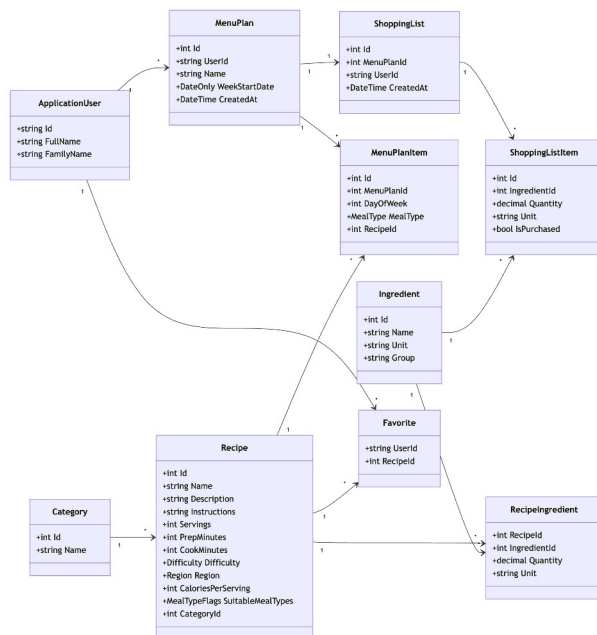
3.3.4. Khởi tạo dữ liệu mẫu

Lớp DbInitializer thực hiện ba việc khi ứng dụng khởi động: áp dụng các migration còn thiếu, tạo hai vai trò Admin và User cùng tài khoản quản trị mặc định, và nạp dữ liệu mẫu nếu bảng Recipes còn rỗng. Dữ liệu mẫu gồm 25 món ăn Việt Nam, 40 nguyên liệu và 10 danh mục.

Điều kiện “chỉ nạp khi bảng còn rỗng” bảo đảm thao tác khởi động là **lũy đẳng**: chạy lại ứng dụng nhiều lần không tạo ra dữ liệu trùng lặp.

3.4. Thiết kế lớp

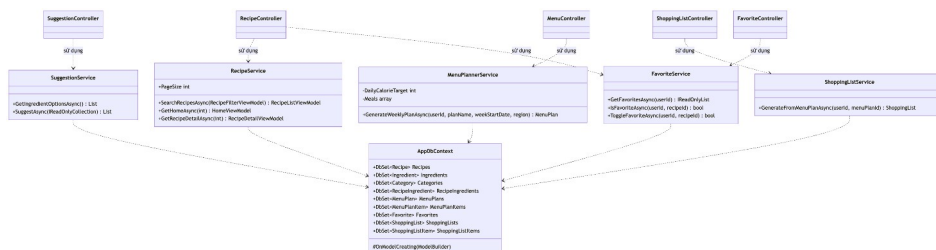
3.4.1. Lớp thực thể



Sơ đồ lớp các thực thể

Hình 3.4. Sơ đồ lớp tầng thực thể

3.4.2. Lớp dịch vụ và lớp điều khiển



Sơ đồ lớp tầng dịch vụ

Hình 3.5. Sơ đồ lớp tầng dịch vụ và quan hệ với tầng điều khiển

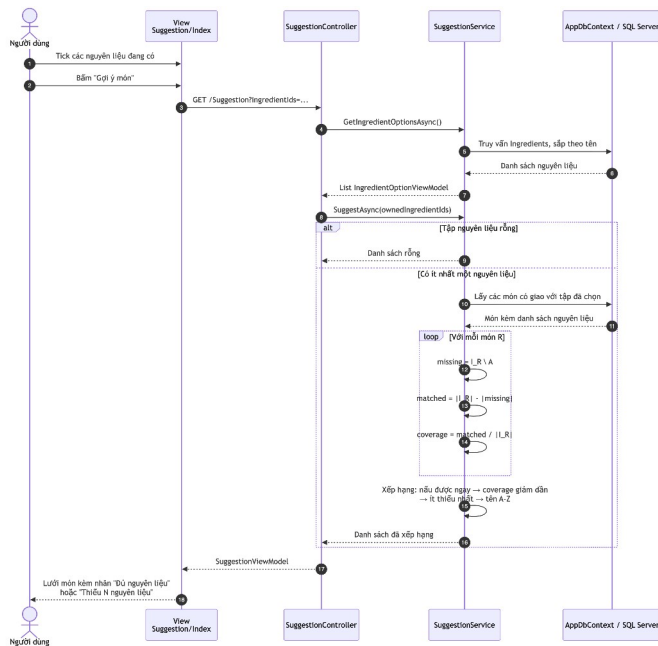
Bảng sau tóm tắt trách nhiệm của từng lớp dịch vụ:

Lớp	Trách nhiệm chính
RecipeService	Tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang; lấy chi tiết món; dữ liệu trang chủ
SuggestionService	Thuật toán gợi ý theo nguyên liệu
MenuPlannerService	Thuật toán sinh thực đơn tuần
ShoppingListService	Thuật toán gộp nhóm sinh danh sách đi chợ

Các lớp dịch vụ được đăng ký vào bộ chứa tiêm phụ thuộc với vòng đời Scoped, tương ứng với vòng đời của ApplicationDbContext.

3.5. Thiết kế luồng xử lý

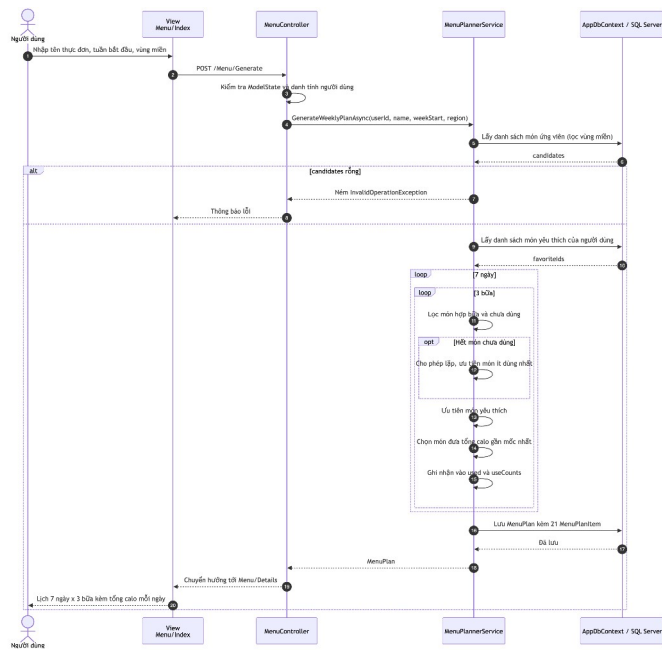
3.5.1. Luồng gợi ý theo nguyên liệu



Sơ đồ tuần tự chức năng gợi ý theo nguyên liệu

Hình 3.6. Sơ đồ tuần tự chức năng gợi ý theo nguyên liệu

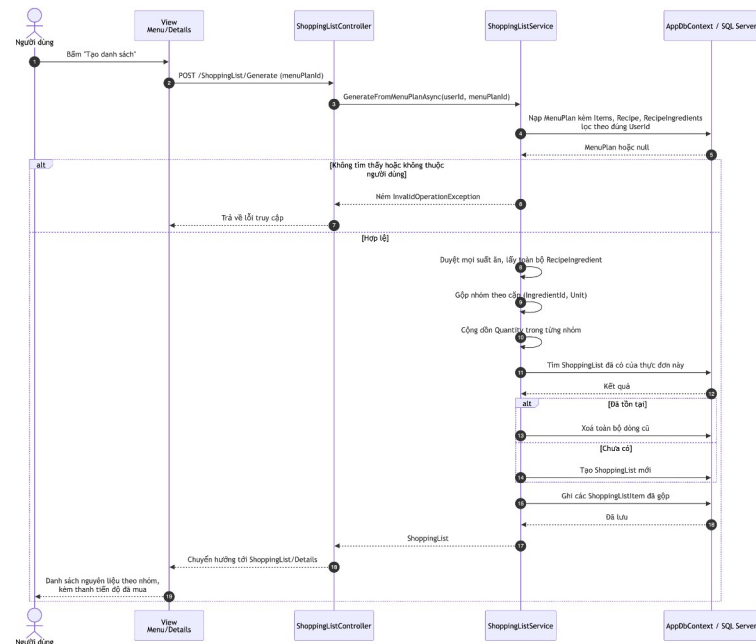
3.5.2. Luồng sinh thực đơn tuần



Sơ đồ tuần tự chức năng sinh thực đơn tuần

Hình 3.7. Sơ đồ tuần tự chức năng sinh thực đơn tuần

3.5.3. Luồng sinh danh sách đi chợ



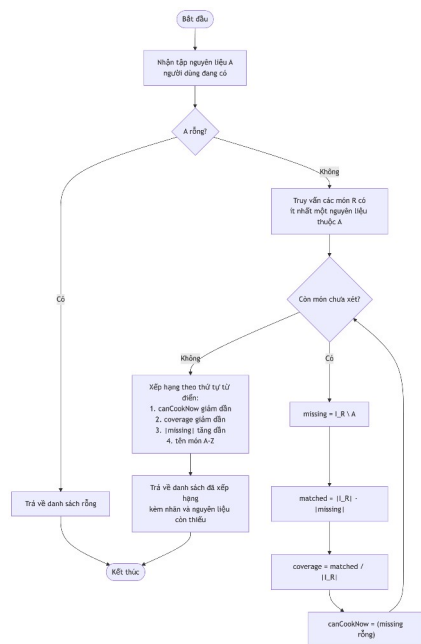
Sơ đồ tuần tự chức năng sinh danh sách đi chợ

Hình 3.8. Sơ đồ tuần tự chức năng sinh danh sách đi chợ

Điểm đáng chú ý ở luồng này là bước nạp dữ liệu có kèm điều kiện lọc theo UserId. Nhờ đó, nếu người dùng cố tình gửi mã thực đơn của người khác, truy vấn trả về rỗng và hệ thống ném ngoại lệ, thay vì sinh danh sách đi chợ từ dữ liệu không thuộc quyền của họ. Đây là cách hiện thực yêu cầu phi chức năng N3 đã nêu ở mục 3.1.3.

3.6. Cài đặt các thuật toán lỗi

3.6.1. Thuật toán gợi ý theo nguyên liệu



Lưu đồ thuật toán gợi ý theo nguyên liệu

Hình 3.9. Lưu đồ thuật toán gợi ý theo nguyên liệu

Mã giả

THUẬT TOÁN GoiYTheoNguyenLieu

Đầu vào : A - tập mã nguyên liệu người dùng đang có

Đầu ra : danh sách món đã xếp hạng, kèm nhãn và nguyên liệu còn thiếu

```

1  nếu A rỗng thì
2      trả về danh sách rỗng
3  hết nếu
4
5  A ← chuyển A thành bảng băm // tra cứu O(1)
6  R ← truy vấn các món có ít nhất một nguyên liệu thuộc A
7  KetQua ← danh sách rỗng
8
9  với mỗi món r thuộc R lặp
10      I_r ← tập nguyên liệu của r
11      missing ← { tên nguyên liệu i | i thuộc I_r và i không thuộc
A }

```

```

12     missing ← sắp xếp missing theo thứ tự bảng chữ cái
13     matched ← |Ir| - |missing|
14     coverage ← matched / |Ir|
15     canCook ← (missing rỗng)
16     thêm (r, matched, missing, coverage, canCook) vào KetQua
17 hết lặp
18
19 sắp xếp KetQua theo thứ tự từ điển:
20     khóa 1: canCook           giảm dần    // nấu được ngay lên
trước
21     khóa 2: coverage         giảm dần
22     khóa 3: |missing|        tăng dần
23     khóa 4: tên món         tăng dần    // bảo đảm thứ tự xác
định
24
25 trả về KetQua

```

Giải thích các quyết định cài đặt

Dòng 6 - lọc sớm tại tầng cơ sở dữ liệu. Điều kiện “có ít nhất một nguyên liệu thuộc A” được đẩy xuống câu truy vấn thay vì lọc trong bộ nhớ. Những món không chung nguyên liệu nào với tập đã chọn chắc chắn có $\text{coverage} = 0$, không đáng được gợi ý, nên việc loại bỏ sớm giảm khối lượng dữ liệu phải chuyển lên tầng ứng dụng.

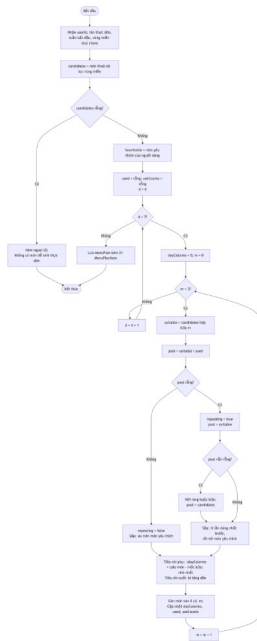
Dòng 5 - dùng bảng băm. Phép kiểm tra thuộc tập ở dòng 11 được thực hiện $|I_r|$ lần cho mỗi món. Nếu dùng danh sách tuyến tính, chi phí mỗi phép kiểm tra là $O(|A|)$; với bảng băm, chi phí trung bình là $O(1)$.

Dòng 12 - sắp xếp tên nguyên liệu thiếu. Không ảnh hưởng tới thứ hạng, nhưng làm cho nhãn “Thiếu: X, Y” hiển thị ổn định giữa các lần chạy, thuận tiện cho kiểm thử tự động.

Dòng 23 - khóa sắp xếp cuối cùng. Như đã lập luận ở mục 2.5.1, khóa này bảo đảm kết quả có thứ tự xác định.

Độ phức tạp: $O(nk + n \log n)$ với n là số món thỏa điều kiện lọc và k là số nguyên liệu trung bình mỗi món.

3.6.2. Thuật toán sinh thực đơn tuần



Lưu đồ thuật toán sinh thực đơn tuần

Hình 3.10. Lưu đồ thuật toán sinh thực đơn tuần

Mã giả

THUẬT TOÁN SinhThucDonTuan

Đầu vào : userId, tenThucDon, tuanBatDau, vùngMien (tùy chọn)

Đầu ra : đối tượng MenuPlan chứa 21 MenuItem

Hằng số: MUC_TIEU_CALO_NGAY = 2000

BUA[] = [(Sáng, cỡ Breakfast), (Trưa, cỡ Lunch), (Tối, cỡ Dinner)]

```

1  candidates ← các món thỏa bộ lọc vùng miền           // ràng buộc
CỨNG
2  nếu candidates rỗng thì ném ngoại lệ
3
4  favoriteIds ← tập mã món yêu thích của userId
5  used       ← tập rỗng           // các món đã dùng trong tuần
6  useCounts  ← từ điển rỗng      // số lần mỗi món đã được dùng
7  items      ← danh sách rỗng
8
9  với d ← 0 đến 6 lặp                               // 7 ngày
10     dayCalories ← 0
11     với m ← 0 đến 2 lặp                             // 3 bữa
12         (bua, co) ← BUA[m]
13         mealTarget ← MUC_TIEU_CALO_NGAY × (m + 1) / 3
14
15         suitable ← { c thuộc candidates | c.SuitableMealTypes CÓ
cỡ co }

```

```

16         pool      ← suitable \ used
17         repeating ← (pool rỗng)
18
19         nếu repeating thì pool ← suitable           // nói rằng
buộc KHÔNG LẶP
20         nếu pool rỗng thì pool ← candidates       // nói rằng
buộc HỢP BỮA
21
22         nếu repeating thì
23             ordered ← sắp pool theo: useCounts[c] tăng dần,
24                               rồi (c thuộc favoriteIds)
giảm dần
25         ngược lại
26             ordered ← sắp pool theo: (c thuộc favoriteIds) giảm
dần
27         hết nếu
28
29         chosen ← phân tư'đầu của ordered sau khi sắp tiếp theo:
30                 |dayCalories + c.Calo - mealTarget| tăng dần,
31                 rồi c.Id tăng dần
32
33         dayCalories ← dayCalories + chosen.Calo
34         thêm chosen vào used
35         useCounts[chosen] ← useCounts[chosen] + 1
36         thêm MenuItem(d, bua, chosen) vào items
37     hết lặp
38 hết lặp
39
40 lưu MenuPlan(userId, tenThucDon, tuanBatDau, items)
41 trả về MenuPlan

```

Giải thích các quyết định cài đặt

Dòng 1 và 19-20 - thứ tự nói lòng rằng buộc. Ràng buộc vùng miền được áp ngay từ đầu và không bao giờ được nói. Hai ràng buộc còn lại được nói theo thứ tự: “không lặp” trước, “hợp bữa” sau. Lý do là việc lặp lại một món trong tuần gây khó chịu ít hơn so với việc đề xuất một món hoàn toàn không hợp bữa, chẳng hạn đề xuất món tráng miệng cho bữa sáng.

Dòng 13 - mốc năng lượng lũy tiến theo bữa. Giá trị mealTarget được tính lũy tiến theo chỉ số bữa, bằng $\frac{2000 \times (m+1)}{3}$, cho các mốc lần lượt là 667, 1333 và 2000 kcal. Cách tính này khiến tiêu chí ở dòng 30 so sánh **tổng năng lượng tích lũy tới hết bữa hiện tại** với mốc mong đợi, thay vì so sánh riêng từng bữa một cách độc lập.

Dòng 22-27 - hai chế độ sắp xếp khác nhau. Đây là điểm cài đặt quan trọng nhất và cũng là nơi phát sinh khiếm khuyết đã nêu ở mục 2.5.2. Khi còn món chưa dùng (dòng 26), tiêu chí đầu tiên là ưu tiên món yêu thích. Nhưng khi buộc phải lặp (dòng 23-24), tiêu chí đầu tiên phải chuyển thành **số lần đã dùng ít nhất**.

Nếu bỏ qua sự phân biệt này và luôn dùng nhánh dòng 26, thì trong nhánh lặp mọi món đều “chưa từng bị loại”, nên tiêu chí quyết định thực tế lùi về dòng 30, tức là khoảng cách năng lượng. Do trạng thái `dayCalories` lặp lại theo chu kỳ giữa các ngày, cùng một món luôn cho khoảng cách nhỏ nhất và được chọn lại liên tục. Kết quả đo được trên bộ dữ liệu thử là một món chiếm 12 trong số các suất còn trống trong khi nhiều món khác không được dùng lần nào.

Dòng 31 - khóa sắp xếp cuối. Sắp theo `Id` tăng dần để bảo đảm với cùng đầu vào, thuật toán luôn sinh ra cùng một thực đơn. Tính chất tất định này là điều kiện cần để viết kiểm thử tự động.

Độ phức tạp: $O(S \cdot n \log n)$ với $S=21$ suất và n số món ứng viên.

3.6.3. Thuật toán sinh danh sách đi chợ

Mã giả

THUẬT TOÁN SinhDanhSachDiCho

Đầu vào : `userId`, `menuPlanId`

Đầu ra : đối tượng `ShoppingList`

```
1  plan ← nạp MenuPlan kèm Items → Recipe → RecipeIngredients
2      với điều kiện Id = menuPlanId VÀ UserId = userId
3  nếu plan là null thì ném ngoại lệ          // chặn truy cập chéo
người dùng
4
5  tatCa ← danh sách rỗng
6  với mỗi suất s thuộc plan.Items lặp      // duyệt theo SUẤT,
không theo MÓN
7      thêm toàn bộ s.Recipe.RecipeIngredients vào tatCa
8  hết lặp
9
10 nhom ← gộp nhóm tatCa theo khóa ghép (IngredientId, Unit)
11 ketQua ← danh sách rỗng
12 với mỗi nhóm g thuộc nhom lặp
13     thêm ShoppingListItem(g.IngredientId, g.Unit, tổng g.Quantity)
vào ketQua
14 hết lặp
15
16 list ← tìm ShoppingList có MenuPlanId = menuPlanId
17 nếu list tồn tại thì
18     xóa toàn bộ dòng cũ của list          // ghi đè, không tạo
bản ghi mới
19 ngược lại
20     list ← tạo ShoppingList mới
21 hết nếu
22
23 gán ketQua vào list.Items và lưu
24 trả về list
```

Giải thích các quyết định cài đặt

Dòng 2 - lọc theo UserId ngay trong truy vấn. Việc kiểm tra quyền sở hữu được thực hiện ở tầng truy vấn chứ không phải bằng câu lệnh `if` sau khi đã nạp dữ liệu. Cách này an toàn hơn vì không tồn tại nhánh nào có thể vô tình bỏ qua bước kiểm tra.

Dòng 6 - duyệt theo suất ăn. Nếu duyệt theo tập món khác nhau, một món xuất hiện ba lần trong tuần chỉ được tính nguyên liệu một lần, dẫn tới mua thiếu.

Dòng 10 - khóa gộp nhóm ghép cặp. Như đã phân tích ở mục 2.5.3, đơn vị đo phải nằm trong khóa gộp nhóm để không cộng dồn hai giá trị khác đơn vị.

Dòng 16-21 - ghi đè thay vì tạo mới. Do ràng buộc duy nhất trên `MenuPlanId` (mục 3.3.2), mỗi thực đơn chỉ có tối đa một danh sách đi chợ. Khi người dùng sửa thực đơn rồi tạo lại danh sách, hệ thống xóa các dòng cũ và ghi lại từ đầu.

Độ phức tạp: $O(S \cdot k)$ với S là số suất ăn và k là số nguyên liệu trung bình mỗi món.

3.7. Một số điểm cài đặt khác

3.7.1. Tìm kiếm, lọc và sắp xếp

Toàn bộ tham số tìm kiếm được gom vào một lớp `RecipeFilterViewModel` và ánh xạ tự động nhờ cơ chế model binding. Các điều kiện lọc được ghép dần vào đối tượng `IQueryable`, do đó chỉ một câu lệnh SQL duy nhất được sinh ra dù người dùng chọn bao nhiêu điều kiện.

Tùy chọn sắp xếp được biểu diễn bằng kiểu liệt kê `RecipeSortOrder`. Việc dùng kiểu liệt kê thay vì chuỗi ký tự có ý nghĩa về an toàn: **bản thân kiểu liệt kê đóng vai trò danh sách trắng**, giá trị không hợp lệ trên thanh địa chỉ sẽ được ánh xạ về giá trị mặc định, nên không có chuỗi nào do người dùng nhập vào có thể đi tới biểu thức sắp xếp.

Mọi phương án sắp xếp đều kết thúc bằng khóa phụ là tên món. Thiếu khóa này, các món có cùng giá trị sắp xếp sẽ không có thứ tự xác định và một món có thể xuất hiện ở hai trang khác nhau khi phân trang.

3.7.2. Bảo mật

Nguy cơ	Biện pháp trong hệ thống
Chèn mã SQL	Toàn bộ truy vấn qua LINQ của EF Core, tham số hóa tự động
Lộ mật khẩu	Identity lưu giá trị băm có muối, không lưu mật khẩu gốc
Giả mạo yêu cầu liên trang	Token chống giả mạo trên mọi biểu mẫu POST
Truy cập vượt quyền chức năng	<code>[Authorize(Roles = "Admin")]</code> trên toàn bộ khu quản trị
Truy cập vượt quyền dữ liệu	Lọc theo <code>UserId</code> ngay trong truy vấn
Lộ chuỗi kết nối	Lưu trong User Secrets, không đưa vào mã nguồn

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Môi trường triển khai và dữ liệu thử nghiệm

Hệ thống được chạy thử trên môi trường sau:

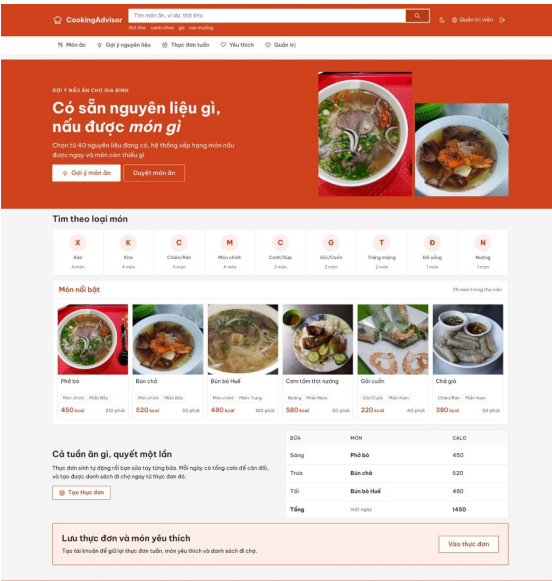
Thành phần	Cấu hình
Nền tảng	.NET 10, ASP.NET Core MVC
Cơ sở dữ liệu	SQL Server 2022 chạy trong container
Trình duyệt kiểm thử	Google Chrome
Độ phân giải kiểm thử	1440 × 900 và 390 × 844

Dữ liệu thử nghiệm do DbInitializer nạp tự động:

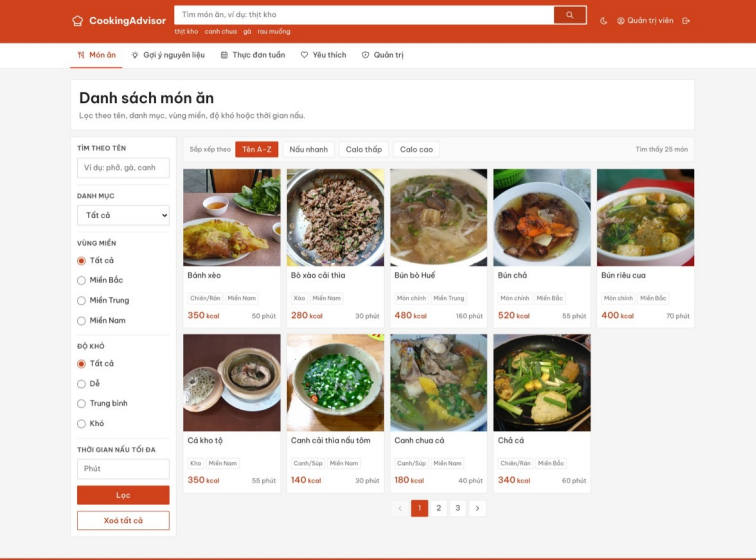
Loại dữ liệu	Số lượng
Món ăn	25
Nguyên liệu	40
Danh mục	10
Tài khoản mặc định	1 quản trị viên

4.2. Giao diện các chức năng

4.2.1. Trang chủ và duyệt món ăn

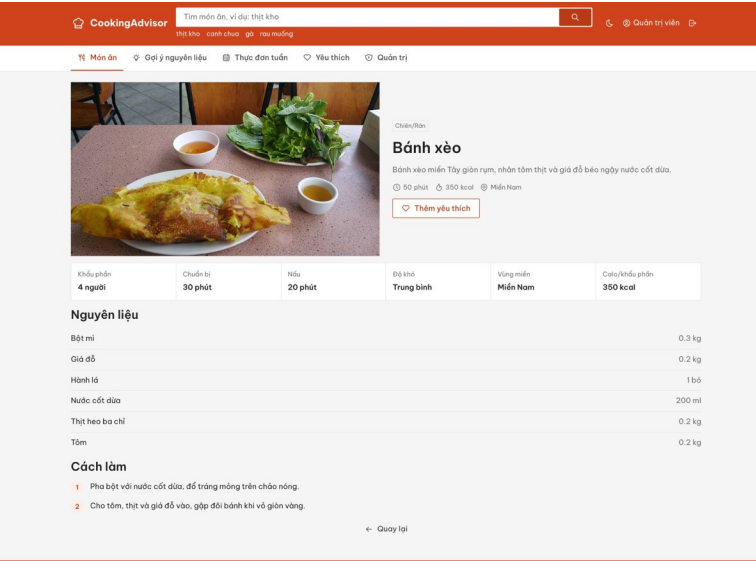


Trang chủ
Hình 4.1. Trang chủ



Danh sách món ăn

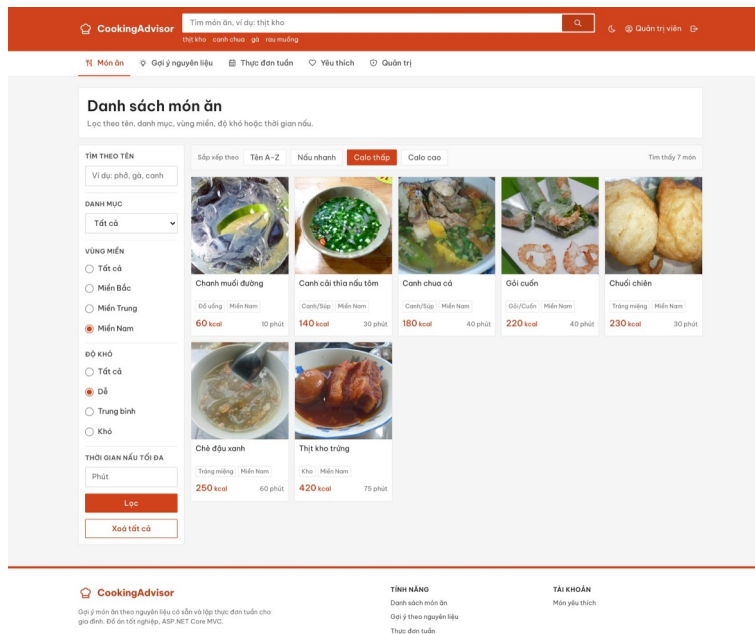
Hình 4.2. Trang danh sách món ăn với bộ lọc bên trái và lưới kết quả



Chi tiết món ăn

Hình 4.3. Trang chi tiết món ăn

4.2.2. Tìm kiếm, lọc và sắp xếp

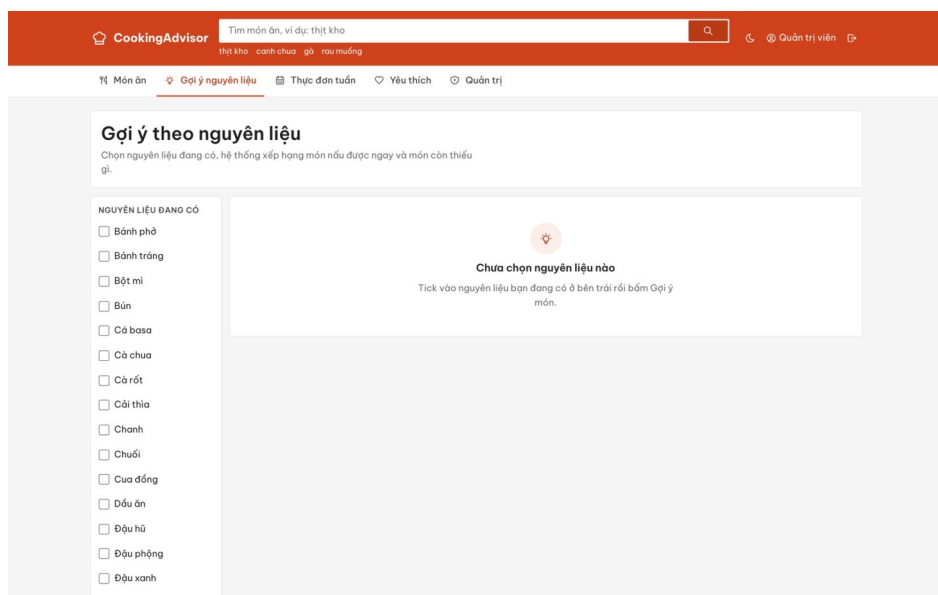


Kết quả lọc và sắp xếp

Hình 4.4. Kết quả khi lọc theo vùng miền Nam, độ khó Dễ và sắp xếp theo năng lượng tăng dần

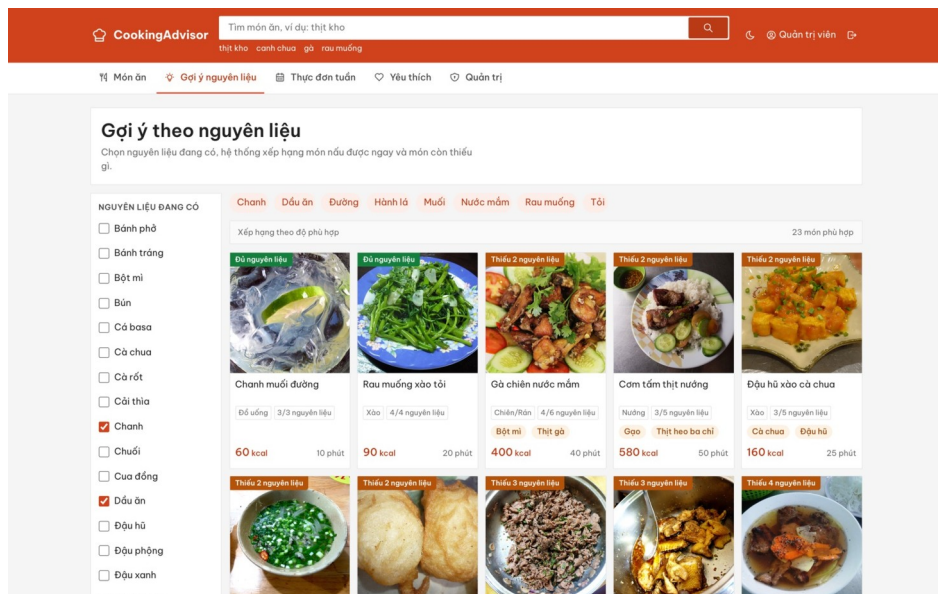
Kết quả cho thấy bộ lọc và tùy chọn sắp xếp hoạt động đồng thời: số món giảm từ 25 xuống còn tập con thỏa mãn cả hai điều kiện, đồng thời thứ tự hiển thị tuân theo tiêu chí đã chọn. Các liên kết sắp xếp và phân trang đều giữ nguyên trạng thái lọc hiện tại.

4.2.3. Gợi ý theo nguyên liệu



Màn hình gợi ý khi chưa chọn nguyên liệu

Hình 4.5. Trạng thái ban đầu khi người dùng chưa chọn nguyên liệu nào



Kết quả gợi ý

Hình 4.6. Kết quả gợi ý với 8 nguyên liệu đầu vào

Với đầu vào gồm 8 nguyên liệu (chanh, dầu ăn, đường, hành lá, muối, nước mắm, rau muống, tỏi), hệ thống trả về **23 món phù hợp**, trong đó **2 món nấu được ngay** và 21 món còn thiếu nguyên liệu. Hai món nấu được ngay được xếp lên đầu danh sách và mang nhãn màu xanh “Đủ nguyên liệu”; các món còn lại mang nhãn màu hổ phách ghi rõ số nguyên liệu còn thiếu, kèm danh sách tên nguyên liệu đó ngay dưới tên món. Kết quả này thể hiện đúng thứ tự ưu tiên đã thiết kế ở mục 3.6.1.

4.2.4. Thực đơn tuần

CookingAdvisor

Tìm món ăn, ví dụ: thịt kho

thịt kho · canh chua · gà · rau muống

Quản trị viên

Món ăn

Gợi ý nguyên liệu

Thực đơn tuần

Yêu thích

Quản trị

Thực đơn tuần

Tạo thực đơn mới hoặc mở lại một thực đơn đã lưu.

Tên thực đơn

Tuần bắt đầu

Vùng miền

Thực đơn tuần

25/07/2026

Tất cả

Tạo thực đơn

Thực đơn đã tạo

TÊN THỰC ĐƠN	TUẦN BẮT ĐẦU
Thực đơn sau khi sửa	03/08/2026
Thực đơn tuần demo	27/07/2026
Thực đơn tuần	22/07/2026
Thực đơn tuần	22/07/2026

CookingAdvisor

Gợi ý món ăn theo nguyên liệu có sẵn và lập thực đơn tuần cho gia đình. Đồ án tốt nghiệp, ASP.NET Core MVC.

TÍNH NĂNG

Danh sách món ăn

Gợi ý theo nguyên liệu

Thực đơn tuần

TÀI KHOẢN

Món yêu thích

Màn hình sinh thực đơn

Hình 4.7. Biểu mẫu sinh thực đơn và danh sách thực đơn đã lưu

CookingAdvisor

Tìm món ăn, ví dụ: thịt kho

thịt kho · canh chua · gà · rau muống

Quản trị viên

Món ăn

Gợi ý nguyên liệu

Thực đơn tuần

Yêu thích

Quản trị

Thực đơn sau khi sửa

Tuần bắt đầu 03/08/2026

Tạo danh sách

	Thứ Hai 03/08	Thứ Ba 04/08	Thứ Tư 05/08	Thứ Năm 06/08	Thứ Sáu 07/08	Thứ Bảy 08/08	Chủ nhật 09/0
Sáng	Cơm tấm thịt nướng 580 kcal Cơm tấm th▼	Phở bò 450 kcal Phở bò ▼	Bún riêu cua 400 kcal Bún riêu cu▼	Cơm tấm thịt nướng 580 kcal Cơm tấm th▼	Bún bò Huế 480 kcal Bún bò Hu▼	Phở bò 450 kcal Phở bò ▼	Bún riêu cua 400 kcal Bún riêu cu▼
Trưa	Bún chả 520 kcal Bún chả ▼	Thịt kho trứng 420 kcal Thịt kho tr▼	Chả giò 380 kcal Chả giò ▼	Bánh xèo 350 kcal Bánh xèo ▼	Gà kho gừng 320 kcal Gà kho gư▼	Tôm rang thịt 300 kcal Tôm rang th▼	Gỏi cuốn 220 kcal Gỏi cuốn ▼
Tối	Bún bò Huế 480 kcal Bún bò Hu▼	Gà chiên nước mắm 400 kcal Gà chiên n▼	Cá kho tộ 350 kcal Cá kho tộ▼	Chả cá 340 kcal Chả cá ▼	Miến xào gà 310 kcal Miến xào g▼	Bò xào cải thìa 280 kcal Bò xào cải▼	Súp cua 200 kcal Súp cua ▼
Tổng calo	1580 kcal	1270 kcal	1130 kcal	1270 kcal	1110 kcal	1030 kcal	820 kcal

← Quay lại

CookingAdvisor

Gợi ý món ăn theo nguyên liệu có sẵn và lập thực đơn tuần cho gia đình. Đồ án tốt nghiệp, ASP.NET Core MVC.

TÍNH NĂNG

Danh sách món ăn

Gợi ý theo nguyên liệu

Thực đơn tuần

TÀI KHOẢN

Món yêu thích

Lịch thực đơn tuần

Hình 4.8. Lịch thực đơn 7 ngày × 3 bữa

Lưới thực đơn hiển thị đủ 21 suất ăn. Mỗi ô gồm tên món, năng lượng của món, một hộp chọn đổi sang món khác và một nút xóa. Dòng cuối cùng hiển thị tổng năng lượng theo từng ngày, lần lượt là 1580, 1270, 1130, 1270, 1110, 1030 và 820 kcal.

4.2.5. Danh sách đi chợ

[illegible]

Danh sách đi chợ

Hình 4.9. Danh sách đi chợ sinh từ thực đơn ở Hình 4.8

Từ thực đơn 21 suất ăn, hệ thống sinh ra danh sách gồm **35 dòng nguyên liệu** được gộp theo **8 nhóm**: Đậu/Đỗ, Gia vị, Hải sản, Nấm, Ngũ cốc/Tinh bột, Rau củ, Thịt và Trứng/Sữa. Thanh tiến độ ở đầu trang cập nhật theo số nguyên liệu đã đánh dấu mua.

4.2.6. Tài khoản và phân quyền

CookingAdvisor

Tìm món ăn, ví dụ: thịt kho
Thịt kho canh chua gỏi rau muống

Món ăn Gợi ý nguyên liệu Thực đơn tuần

Đăng nhập

Đăng nhập để lưu thực đơn tuần và món yêu thích của bạn.

Email

Mật khẩu

☐ Ghi nhớ đăng nhập

Đăng nhập

Tài khoản demo cho hội đồng chấm:
`admin@cookingadvisor.local`, mật khẩu
`Admin@2026!Cook`

Chưa có tài khoản? Đăng ký

CookingAdvisor

Gợi ý món ăn theo nguyên liệu có sẵn và lập thực đơn tuần cho gia đình. Bảo an tốt nghiệp, ASP.NET Core MVC.

TÌNH NĂNG

Danh sách món ăn

Gợi ý theo nguyên liệu

Thực đơn tuần

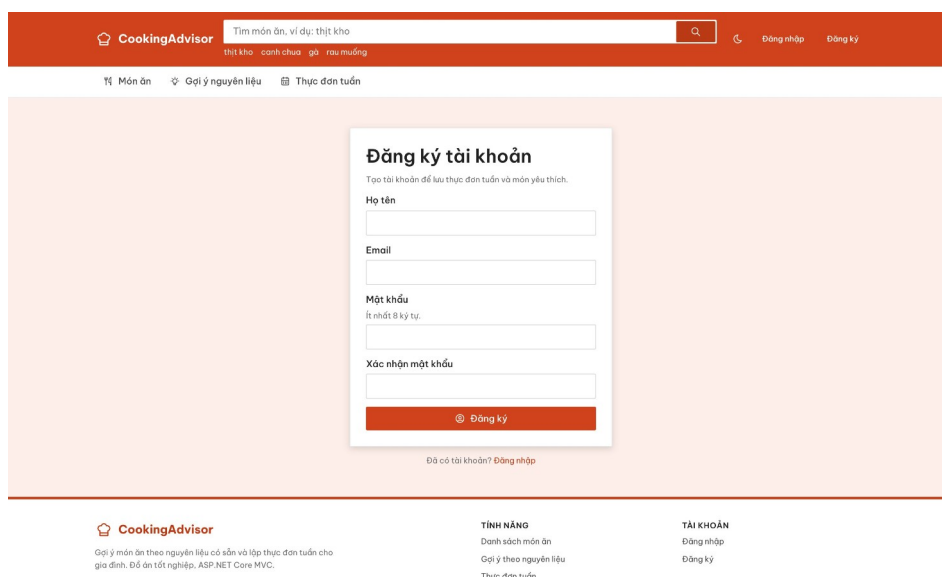
TÀI KHOẢN

Đăng nhập

Đăng ký

Màn hình đăng nhập

Hình 4.10. Màn hình đăng nhập



Đăng ký tài khoản
Tạo tài khoản để lưu thực đơn tuần và món yêu thích.

Họ tên

Email

Mật khẩu
ít nhất 8 ký tự.

Xác nhận mật khẩu

Đăng ký

[Đã có tài khoản? Đăng nhập](#)

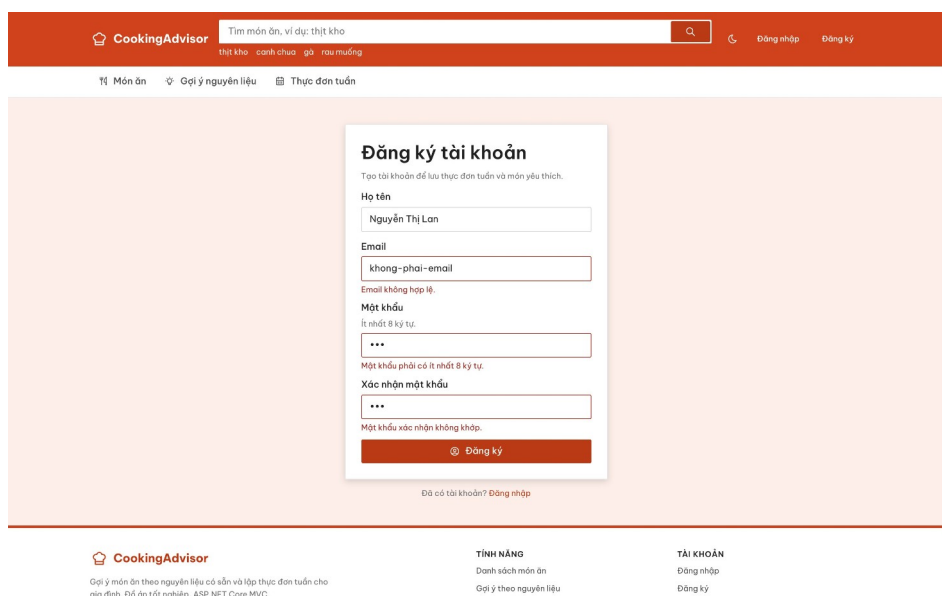
CookingAdvisor
Gợi ý món ăn theo nguyên liệu có sẵn và lập thực đơn tuần cho gia đình. Đồ án tốt nghiệp, ASP.NET Core MVC.

TÍNH NĂNG
Danh sách món ăn
Gợi ý theo nguyên liệu
Thực đơn tuần

TÀI KHOẢN
Đăng nhập
Đăng ký

Màn hình đăng ký

Hình 4.11. Màn hình đăng ký tài khoản



Đăng ký tài khoản
Tạo tài khoản để lưu thực đơn tuần và món yêu thích.

Họ tên

Email

Email không hợp lệ.

Mật khẩu
ít nhất 8 ký tự.

Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự.

Xác nhận mật khẩu

Mật khẩu xác nhận không khớp.

Đăng ký

[Đã có tài khoản? Đăng nhập](#)

CookingAdvisor
Gợi ý món ăn theo nguyên liệu có sẵn và lập thực đơn tuần cho gia đình. Đồ án tốt nghiệp, ASP.NET Core MVC.

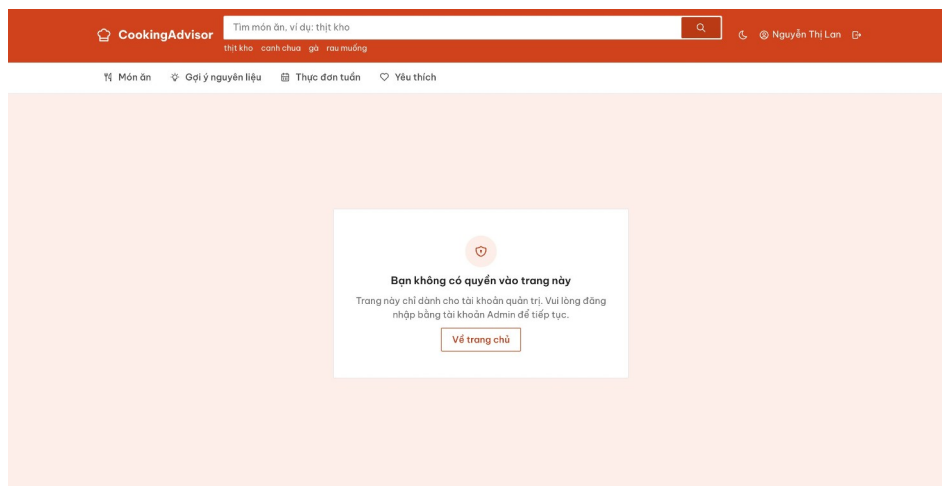
TÍNH NĂNG
Danh sách món ăn
Gợi ý theo nguyên liệu

TÀI KHOẢN
Đăng nhập
Đăng ký

Thông báo lỗi kiểm tra hợp lệ

Hình 4.12. Thông báo lỗi khi nhập dữ liệu không hợp lệ

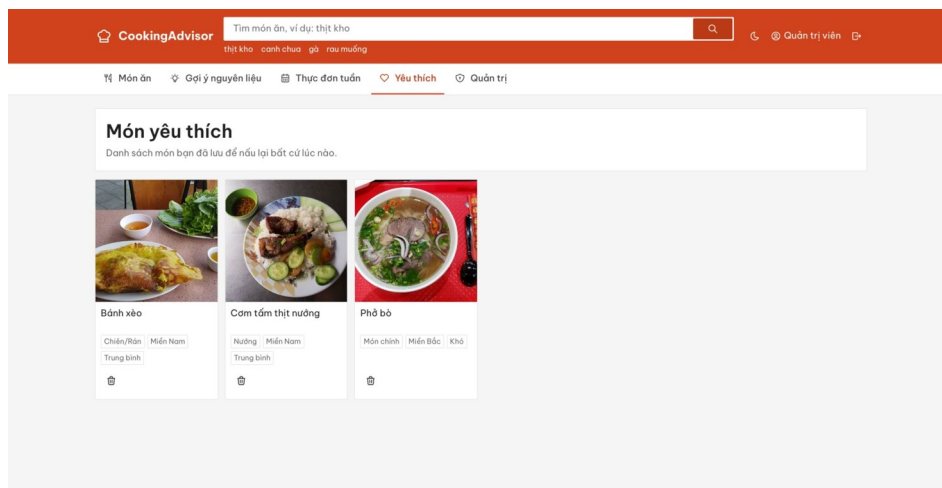
Hình 4.12 minh họa cơ chế kiểm tra hợp lệ hoạt động đồng thời trên ba trường: sai định dạng email, mật khẩu ngắn hơn 8 ký tự và mật khẩu xác nhận không khớp. Thông báo lỗi hiển thị bằng tiếng Việt ngay dưới ô nhập tương ứng, viền ô nhập chuyển sang màu đỏ.



Màn hình chặn quyền truy cập

Hình 4.13. Kết quả khi tài khoản không phải quản trị viên truy cập khu vực quản trị

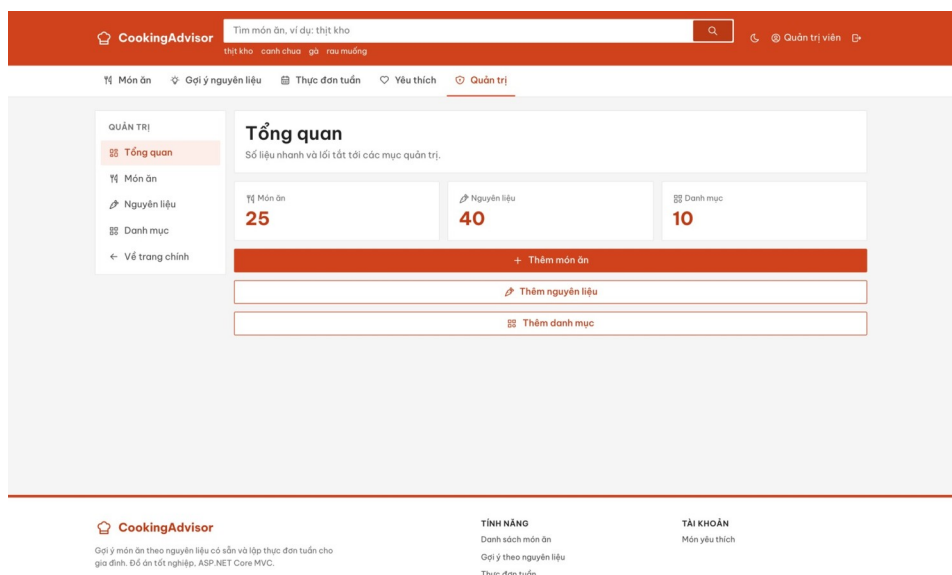
Hình 4.13 xác nhận yêu cầu phi chức năng N2: một tài khoản vừa đăng ký với vai trò User khi truy cập đường dẫn /Admin/Recipes bị chuyển hướng sang trang thông báo không đủ quyền, kèm tham số returnUrl ghi nhận trang đã bị chặn.



Danh sách món yêu thích

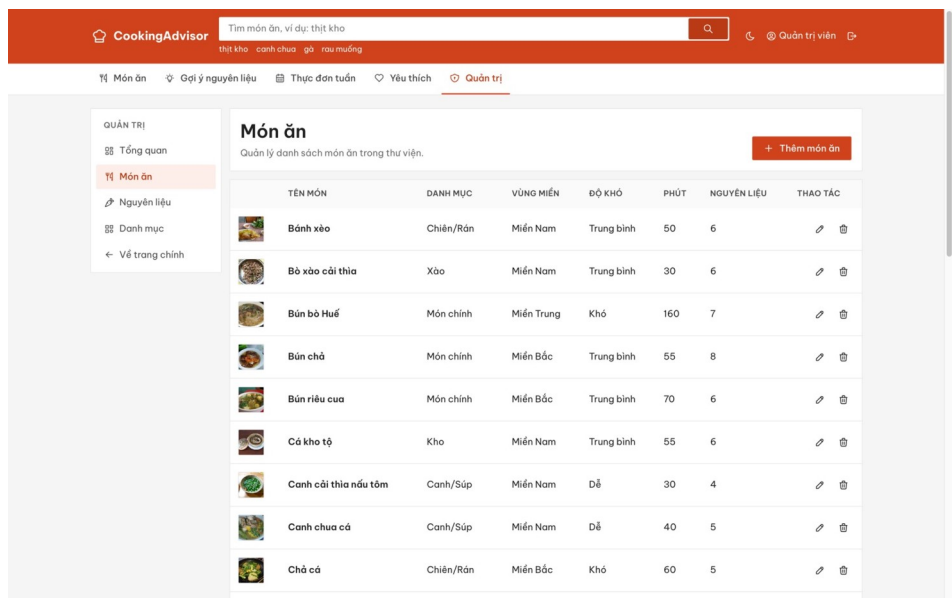
Hình 4.14. Danh sách món yêu thích

4.2.7. Khu vực quản trị



Bảng điều khiển quản trị

Hình 4.15. Bảng điều khiển quản trị



Danh sách quản lý món ăn

Hình 4.16. Danh sách quản lý món ăn

Quản trị

Tổng quan

Món ăn

Nguyên liệu

Danh mục

Về trang chính

Sửa món ăn

Cập nhật thông tin món ăn và danh sách nguyên liệu.

Tên món

Bình vào

Danh mục

Chuyên/Rèn

Vùng miền

Miền Nam

Độ khó

Trung bình

Khẩu phần

4

Thời gian sơ chế (phút)

30

Thời gian nấu (phút)

20

Các / khẩu phần

350

Ảnh

Đường dẫn ảnh trong wordpress, ví dụ: /images/uploads/ten-giaoi-doi-nang-ti-cung-ai-mua-dinh

/images/uploads/banh-xeo.jpg

Mô tả

Bánh xèo miền Tây giòn rụm, nhân tôm thịt và giá để bên ngoài nước cốt dừa.

Cách làm

Pha bột với nước cốt dừa, đổ trong chảo chảo nóng. Cho tôm, thịt và giá đã vào, gấp đôi bánh khi vỏ giòn vàng.

Nguyên liệu

Chọn nguyên liệu, nhập số lượng và đơn vị cho từng dòng.

Tên

Thịt heo ba chỉ

0.30

kg

Tên

Tôm

0.30

kg

Hành lá

1.00

bó

Giá đỗ

0.20

kg

Bột mì

0.30

kg

Nước cốt dừa

200.00

ml

Thêm dòng

Lưu

Hủy

CookingAdvisor

Gợi ý món ăn theo nguyên liệu có sẵn và tên thực đơn tuần cho gia đình. Hỗ trợ chế biến, nấu nướng.

Tên món

Chuyên gia nấu ăn

Gợi ý theo nguyên liệu

Thực đơn tuần

Tên món

Món yêu thích

Biểu mẫu sửa món ăn

Hình 4.17. Biểu mẫu sửa món ăn với phần gán nguyên liệu

Quản trị

Tổng quan

Món ăn

Nguyên liệu

Danh mục

Về trang chính

Tìm món ăn, ví dụ: thịt kho

thịt kho canh chua gà nấu măng

Quản trị viên

Món ăn

Gợi ý nguyên liệu

Thực đơn tuần

Yêu thích

Quản trị

QUẢN TRỊ

Tổng quan

Món ăn

Nguyên liệu

Danh mục

Về trang chính

Nguyên liệu

Quản lý danh sách nguyên liệu dùng trong các món ăn.

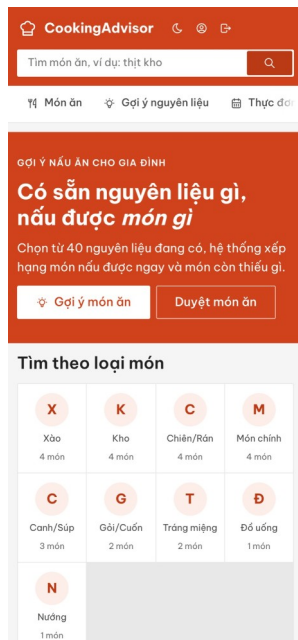
Thêm nguyên liệu

TÊN	ĐƠN VỊ	NHÓM	DÙNG TRONG	THAO TÁC
Đậu hũ	miếng	Đậu/Đỗ	2 món	
Đậu phộng	kg	Đậu/Đỗ	2 món	
Đậu xanh	kg	Đậu/Đỗ	1 món	
Chanh	quả	Gia vị	3 món	
Dầu ăn	ml	Gia vị	6 món	
Đường	g	Gia vị	11 món	
Mè	g	Gia vị	1 món	
Muối	g	Gia vị	5 món	
Nước mắm	ml	Gia vị	12 món	
Ớt	quả	Gia vị	4 món	

Danh sách quản lý nguyên liệu

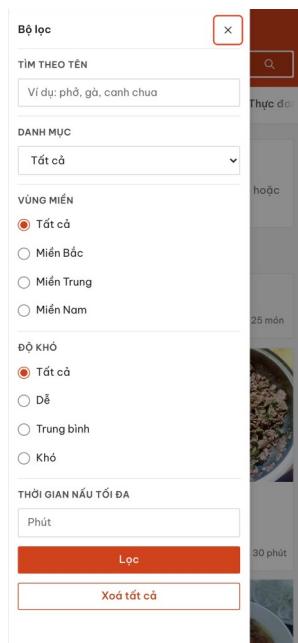
Hình 4.18. Danh sách quản lý nguyên liệu

4.2.8. Giao diện đáp ứng và chế độ tối



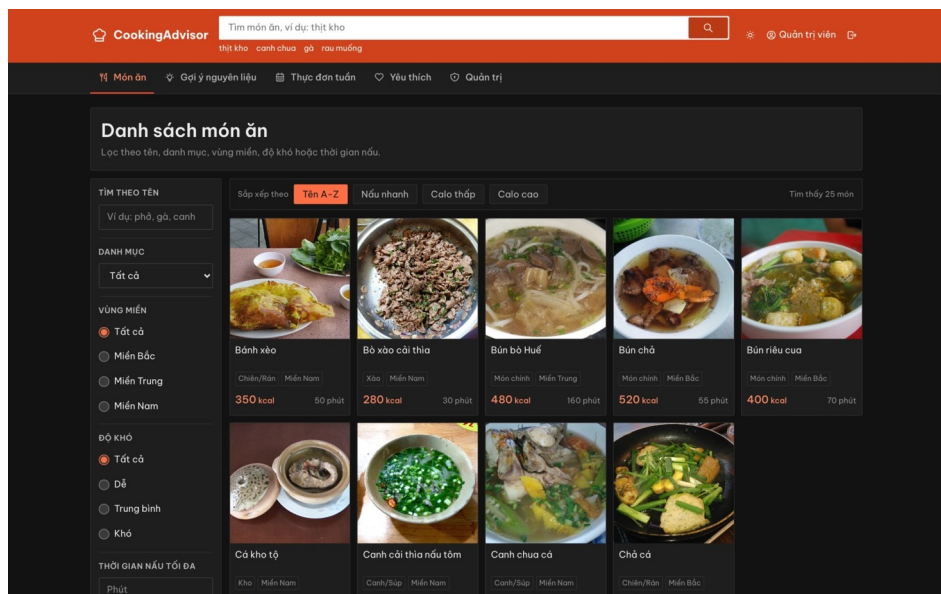
Trang chủ trên màn hình di động

Hình 4.19. Trang chủ trên màn hình rộng 390 px



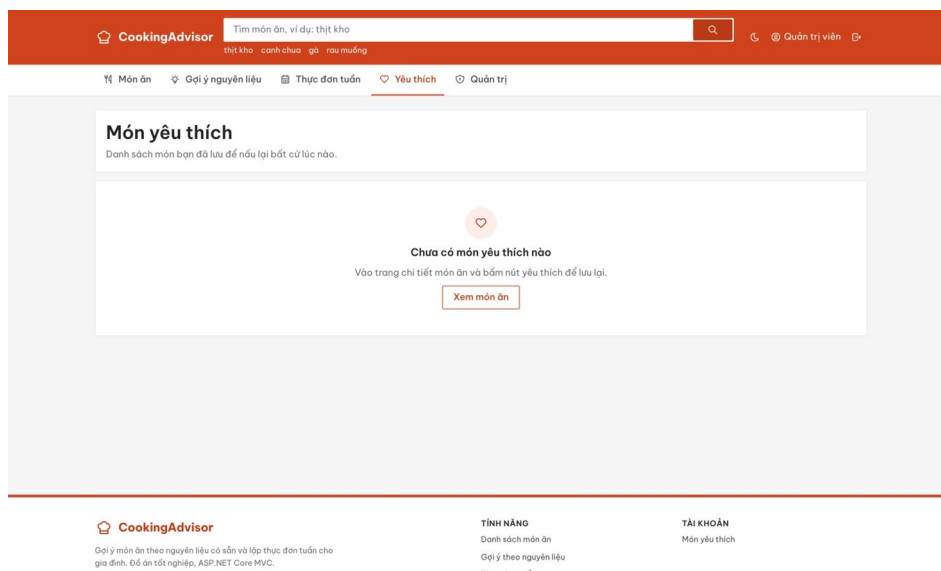
Bộ lọc dạng ngăn kéo

Hình 4.20. Bộ lọc chuyển thành ngăn kéo trượt trên màn hình hẹp



Giao diện chế độ tối

Hình 4.21. Giao diện ở chế độ tối



Trạng thái rỗng

Hình 4.22. Ví dụ trạng thái khi chưa có dữ liệu

4.3. Kịch bản demo

Kích bản sau minh họa luồng sử dụng xuyên suốt ba chức năng lõi.

Bước 1 - Tìm món từ nguyên liệu sẵn có. Người dùng mở mục “Gợi ý nguyên liệu”, tick 8 nguyên liệu đang có trong bếp rồi bấm “Gợi ý món”. Hệ thống trả về 23 món xếp hạng, trong đó 2 món nấu được ngay nằm ở đầu danh sách (Hình 4.6).

Bước 2 - Đánh dấu món yêu thích. Người dùng mở chi tiết một vài món và bấm “Thêm yêu thích”. Các món này sẽ được ưu tiên khi sinh thực đơn ở bước sau.

Bước 3 - Sinh thực đơn tuần. Người dùng chuyển sang mục “Thực đơn tuần”, nhập tên thực đơn, chọn tuần bắt đầu và bấm “Tạo thực đơn”. Hệ thống sinh đủ 21 suất ăn trong một thao tác (Hình 4.8).

Bước 4 - Chinh tay từng bữa. Với ô nào chưa vừa ý, người dùng chọn món khác từ hộp chọn ngay trong ô đó. Tổng năng lượng của ngày tương ứng được tính lại.

Bước 5 - Xuất danh sách đi chợ. Người dùng bấm “Tạo danh sách”. Hệ thống gộp nguyên liệu của toàn bộ 21 suất thành 35 dòng theo 8 nhóm (Hình 4.9).

Bước 6 - Đi chợ. Khi mua xong từng nguyên liệu, người dùng tick vào ô tương ứng; dòng đó bị gạch ngang và thanh tiến độ tăng lên.

4.4. Kết quả kiểm thử

4.4.1. Phương pháp kiểm thử

Kiểm thử được thực hiện ở mức **kiểm thử đơn vị** bằng thư viện xUnit, tập trung vào ba lớp dịch vụ chứa thuật toán lõi cùng chức năng sắp xếp danh sách món. Cơ sở dữ liệu được thay bằng nhà cung cấp **EF Core In-Memory**, nhờ đó các ca kiểm thử chạy độc lập, không phụ thuộc vào SQL Server và không để lại dữ liệu thừa. Mỗi ca kiểm thử tạo một cơ sở dữ liệu riêng mang tên ngẫu nhiên, bảo đảm các ca không ảnh hưởng lẫn nhau.

Việc kiểm thử được ở mức này là kết quả trực tiếp của quyết định kiến trúc đã nêu ở mục 3.2: vì logic nghiệp vụ nằm ở tầng Service chứ không nằm trong Controller, nên có thể khởi tạo và kiểm thử trực tiếp mà không cần hạ tầng web.

4.4.2. Bảng ca kiểm thử

Nhóm 1 - SuggestionService (thuật toán gợi ý theo nguyên liệu)

Mã	Tên ca kiểm thử	Mục tiêu kiểm chứng	Kết quả
TC-01	SuggestAsync_Emp tyIngredientSet_ ReturnsEmpty	Tập nguyên liệu rỗng trả về danh sách rỗng	Đạt
TC-02	SuggestAsync_All IngredientsOwned_ IsCookableWithN oMissing	Có đủ nguyên liệu thì món được đánh dấu nấu được ngay, danh sách thiếu rỗng	Đạt
TC-03	SuggestAsync_Som eIngredientsMiss ing_ListsMissing NamesAndCoverage	Liệt kê đúng tên nguyên liệu thiếu và tính đúng độ phủ	Đạt
TC-04	SuggestAsync_NoM atchedIngredient_ RecipeIsExclude	Món không chung nguyên liệu nào bị loại khỏi kết quả	Đạt

Mã	Tên ca kiểm thử	Mục tiêu kiểm chứng	Kết quả
TC-05	SuggestAsync_RanksCookableFirstThenCoverageThenFewerMissing	Thứ tự xếp hạng đúng theo bốn tiêu chí	Đạt
TC-06	GetIngredientOptionsAsync_ReturnsAllIngredientsOrderedByName	Danh sách nguyên liệu trả về đầy đủ và sắp theo tên	Đạt

Nhóm 2 - MenuPlannerService (thuật toán sinh thực đơn tuần)

Mã	Tên ca kiểm thử	Mục tiêu kiểm chứng	Kết quả
TC-07	GenerateWeeklyPlanAsync_FillsAll21Slots	Sinh đủ 21 suất ăn	Đạt
TC-08	GenerateWeeklyPlanAsync_EnoughRecipes_NoRepeatsWithinWeek	Thư viện đủ lớn thì không lặp món trong tuần	Đạt
TC-09	GenerateWeeklyPlanAsync_FewRecipes_AllowsRepeatsButStillFills21	Thư viện nhỏ vẫn lấp đủ 21 suất bằng cách cho lặp	Đạt
TC-10	GenerateWeeklyPlanAsync_FewRecipes_SpreadsRepeatsEvenly	Khi buộc lặp thì rải đều, không dồn vào một món	Đạt
TC-11	GenerateWeeklyPlanAsync_ScarceBreakfastRecipes_VariesBreakfastAcrossWeek	Bữa sáng thiếu món vẫn đa dạng qua các ngày	Đạt
TC-12	GenerateWeeklyPlanAsync_RespectsRegionFilter	Ràng buộc vùng miền không bị nối	Đạt
TC-13	GenerateWeeklyPlanAsync_PrefersFavoriteRecipe	Món yêu thích được ưu tiên chọn	Đạt
TC-14	GenerateWeeklyPlanAsync_NoRecipeAvailable_Throws	Không có món nào thì ném ngoại lệ	Đạt
TC-15	GenerateWeeklyPlanAsync_PersistsMenuPlanAndItems	Thực đơn và các suất được lưu xuống cơ sở	Đạt

Mã	Tên ca kiểm thử	Mục tiêu kiểm chứng dữ liệu	Kết quả
----	-----------------	--------------------------------	---------

Nhóm 3 - ShoppingListService (thuật toán sinh danh sách đi chợ)

Mã	Tên ca kiểm thử	Mục tiêu kiểm chứng	Kết quả
TC-16	GenerateFromMenuPlanAsync_AggregatesSameIngredientAndUnitAcrossRecipes	Cùng nguyên liệu, cùng đơn vị ở nhiều món được cộng dồn	Đạt
TC-17	GenerateFromMenuPlanAsync_KeepsSeparateRowsForDifferentUnits	Cùng nguyên liệu khác đơn vị được tách thành hai dòng	Đạt
TC-18	GenerateFromMenuPlanAsync_RepeatedRecipeOccurrences_MultipliesQuantity	Món lặp trong tuần thì khối lượng nhân lên tương ứng	Đạt
TC-19	GenerateFromMenuPlanAsync_Regenerate_ReplacesOldItems	Tạo lại thì ghi đè, không nhân đôi dữ liệu	Đạt
TC-20	GenerateFromMenuPlanAsync_EmptyPlan_CreatesShoppingListWithNoItems	Thực đơn rỗng vẫn tạo được danh sách rỗng hợp lệ	Đạt
TC-21	GenerateFromMenuPlanAsync_NonexistentPlan_Throws	Thực đơn không tồn tại thì ném ngoại lệ	Đạt
TC-22	GenerateFromMenuPlanAsync_PlanOwnedByDifferentUser_Throws	Không truy cập được thực đơn của người dùng khác	Đạt
TC-23	GenerateFromMenuPlanAsync_PersistentMenuPlanIdAndUserId	Lưu đúng liên kết tới thực đơn và người dùng	Đạt

Nhóm 4 - RecipeService (tìm kiếm và sắp xếp)

Mã	Tên ca kiểm thử	Mục tiêu kiểm chứng	Kết quả
TC-24	Defaults_to_alphabetical_order	Mặc định sắp theo tên món	Đạt
TC-25	Sorts_by_total_t	Sắp theo tổng thời	Đạt

Mã	Tên ca kiểm thử	Mục tiêu kiểm chứng	Kết quả
	ime_using_prep_plus_cook	gian chuẩn bị cộng nấu	
TC-26	Sorts_by_calories_in_both_directions (calo tăng dần)	Sắp đúng chiều tăng	Đạt
TC-27	Sorts_by_calories_in_both_directions (calo giảm dần)	Sắp đúng chiều giảm	Đạt
TC-28	Breaks_ties_by_name_so_pagination_does_not_repeat_a_dish	Có khóa phá vỡ thể cân bằng, phân trang không lặp món	Đạt
TC-29	Sort_survives_alongside_a_filter_and_is_echoed_back	Sắp xếp hoạt động cùng bộ lọc và được phản hồi lại giao diện	Đạt

4.4.3. Kết quả chạy kiểm thử

Lệnh `dotnet test src/CookingAdvisor.sln` cho kết quả:

```
Test run for .../CookingAdvisor.Tests.dll (.NETCoreApp,Version=v10.0)
A total of 1 test files matched the specified pattern.
```

```
Passed! - Failed: 0, Passed: 29, Skipped: 0, Total: 29,
Duration: 337 ms - CookingAdvisor.Tests.dll (net10.0)
```

Tổng hợp:

Nhóm	Số ca	Đạt	Không đạt
SuggestionService	6	6	0
MenuPlannerService	9	9	0
ShoppingListService	8	8	0
RecipeService	6	6	0
Tổng	29	29	0

4.4.4. Khiếm khuyết phát hiện qua kiểm thử

Quá trình kiểm thử đã phát hiện hai khiếm khuyết mà quan sát bằng mắt thường khó nhận ra. Đây là kết quả có giá trị nhất của phần kiểm thử.

Khiếm khuyết 1 - Suy thoái tính đa dạng của thực đơn.

Hiện tượng. Khi thử viên món không đủ lấp 21 suất mà không lấp, thuật toán chọn lại đúng một món cho hầu hết các suất còn trống.

Đo lường. Trên bộ dữ liệu thử, một món xuất hiện 12 lần trong khi nhiều món khác dùng được lại không được chọn lần nào.

Nguyên nhân. Như đã phân tích ở mục 3.6.2, trong nhánh phải lấp, tiêu chí quyết định lùi về khoảng cách năng lượng. Do trạng thái năng lượng tích lũy lặp lại theo chu kỳ, cùng một món luôn cho khoảng cách nhỏ nhất.

Khắc phục. Bổ sung tiêu chí ưu tiên món có số lần đã dùng ít nhất, đặt trước tiêu chí năng lượng và chỉ áp dụng trong nhánh lấp.

Kết quả sau khắc phục. Thực đơn sinh ra đạt **17 món khác nhau trên 21 suất**. Hai ca kiểm thử hồi quy TC-10 và TC-11 được bổ sung để ngăn khiếm khuyết tái diễn.

Khiếm khuyết 2 - Thứ tự không xác định khi phân trang.

Hiện tượng. Khi sắp xếp theo năng lượng, các món có cùng giá trị năng lượng không có thứ tự xác định giữa hai lần truy vấn, dẫn tới nguy cơ một món xuất hiện ở cả trang trước và trang sau.

Nguyên nhân. Câu lệnh sắp xếp chỉ có một khóa duy nhất. Với các bản ghi có khóa bằng nhau, hệ quản trị cơ sở dữ liệu được tự do trả về theo thứ tự bất kỳ.

Khắc phục. Bổ sung khóa sắp xếp phụ là tên món cho mọi phương án sắp xếp.

Kiểm chứng. Ca kiểm thử TC-28 dựng 12 món có cùng giá trị năng lượng, **nhập theo thứ tự tên giảm dần** để loại trừ khả năng kết quả đúng chỉ nhờ trùng với thứ tự chèn dữ liệu, sau đó yêu cầu hai trang liên tiếp và kiểm tra không có món nào lặp lại. Ca kiểm thử này đã được xác nhận là **có hiệu lực**: khi tạm gỡ khóa sắp xếp phụ khỏi mã nguồn, ca kiểm thử chuyển sang trạng thái không đạt; khi khôi phục, ca kiểm thử đạt trở lại.

4.5. Kiểm thử giao diện

Ngoài kiểm thử tự động ở mức đơn vị, giao diện được kiểm tra thủ công trên trình duyệt theo các tiêu chí phi chức năng đã nêu ở mục 3.1.3.

Tiêu chí	Cách kiểm tra	Kết quả
N4 - Không cuộn ngang	Đo <code>scrollWidth</code> so với <code>clientWidth</code> ở 375 px trên các trang chính	Đạt, không trang nào cuộn ngang
N5 - Tương phản WCAG AA	Đo tỉ lệ tương phản của các cặp màu chữ và nền trên trang thật	Đạt, cặp thấp nhất 4,69:1 so với ngưỡng 4,5:1
Chế độ tối	Chuyển chế độ và đo lại toàn bộ cặp màu	Đạt ở cả hai chế độ
Điều hướng bàn phím	Kiểm tra bộ lọc dạng ngăn kéo: mở, giữ tiêu điểm, đóng bằng phím Esc	Đạt

Tiêu chí	Cách kiểm tra	Kết quả
Nhật ký lỗi trình duyệt	Theo dõi bảng điều khiển của trình duyệt khi duyệt các trang	Không có lỗi

4.6. Đánh giá

4.6.1. Kết quả đạt được

Đối chiếu với sáu mục tiêu đề ra ở phần Mở đầu:

Mục tiêu	Kết quả
1. Quản lý kho dữ liệu món ăn	Đạt, 25 món với đầy đủ thuộc tính và định lượng nguyên liệu
2. Thuật toán gợi ý theo nguyên liệu	Đạt, 6 ca kiểm thử đều đạt
3. Thuật toán sinh thực đơn tuần	Đạt, 9 ca kiểm thử đều đạt
4. Sinh danh sách đi chợ	Đạt, 8 ca kiểm thử đều đạt
5. Xác thực và phân quyền	Đạt, kiểm chứng bằng Hình 4.13
6. Kiểm chứng bằng kiểm thử tự động	Đạt, 29 ca kiểm thử, phát hiện 2 khiếm khuyết thực tế

4.6.2. Hạn chế

Hệ thống còn các hạn chế sau, được nêu đầy đủ để làm cơ sở cho phần Hướng phát triển ở Chương 5:

1. **Gợi ý chưa xét định lượng.** Thuật toán hiện chỉ xét việc **có hay không có** một nguyên liệu, chưa xét người dùng có **đủ khối lượng** hay không. Một người có 50 gam thịt vẫn được gợi ý món cần 500 gam.
2. **Chưa cá nhân hóa.** Kết quả gợi ý chỉ phụ thuộc tập nguyên liệu đầu vào, giống nhau với mọi người dùng. Lịch sử nấu ăn chưa được khai thác.
3. **Dinh dưỡng ở mức thô.** Mới dừng ở năng lượng theo khẩu phần, chưa bóc tách đạm, béo, tinh bột hay vi chất.
4. **Ảnh minh họa nhập bằng đường dẫn,** chưa có chức năng tải ảnh lên.
5. **Chưa có đổi mật khẩu, quên mật khẩu và xác thực email.**
6. **Khu quản trị chưa phân trang và chưa có tìm kiếm.** Với quy mô dữ liệu mẫu hiện tại thì chưa gây trở ngại, nhưng sẽ là hạn chế khi số món tăng lên.
7. **Thuật toán lập thực đơn là tham lam,** không bảo đảm nghiệm tối ưu toàn cục về cân đối năng lượng.
8. **Chưa kiểm thử tích hợp và kiểm thử giao diện tự động.** Phần giao diện mới được kiểm tra thủ công.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đồ án đã hoàn thành việc xây dựng **CookingAdvisor**, một ứng dụng web hỗ trợ người nấu ăn trong gia đình ở ba khâu: tìm món từ nguyên liệu sẵn có, lập thực đơn cho cả tuần và tổng hợp danh sách đi chợ.

5.1.1. Kết quả đạt được

Về mặt chức năng, hệ thống cung cấp 47 chức năng phân theo ba mức quyền truy cập, chạy hoàn chỉnh đầu-cuối trên cơ sở dữ liệu mẫu gồm 25 món ăn Việt Nam, 40 nguyên liệu và 10 danh mục. Toàn bộ sáu mục tiêu đặt ra ở phần Mở đầu đều đã đạt, với kết quả kiểm chứng cụ thể trình bày ở mục 4.6.1.

Về mặt thuật toán, ba thuật toán lỗi đã được thiết kế, cài đặt và kiểm chứng:

- *Thuật toán gợi ý theo nguyên liệu* sử dụng độ phủ tập hợp kết hợp xếp hạng bốn tiêu chí. Đóng góp đáng chú ý ở đây là lập luận chọn độ phủ thay cho hệ số Jaccard: do Jaccard là độ đo đối xứng nên nó phạt cả phần nguyên liệu dư của người dùng, dẫn tới việc một món nấu được ngay có thể bị xếp hạng rất thấp.
- *Thuật toán sinh thực đơn tuần* theo hướng tham lam có ràng buộc, với thứ tự nói lỏng ràng buộc được quy định rõ ràng và ràng buộc vùng miền được giữ cứng.
- *Thuật toán sinh danh sách đi chợ* gộp nhóm theo khóa ghép (nguyên liệu, đơn vị), bảo đảm không cộng dồn nhầm hai giá trị khác đơn vị.

Về mặt kiểm chứng, bộ 29 ca kiểm thử đơn vị đã phát hiện được hai khiếm khuyết mà việc quan sát bằng mắt thường khó nhận ra:

1. *Suy thoái tính đa dạng của thực đơn*. Khi thư viện món không đủ lớn, tiêu chí phụ theo năng lượng khiến thuật toán chọn lại đúng một món cho hầu hết các suất còn trống, do được là một món chiếm 12 suất. Sau khi bổ sung tiêu chí rải đều theo số lần đã dùng, thực đơn đạt 17 món khác nhau trên 21 suất.
2. *Thứ tự không xác định khi phân trang*. Việc sắp xếp chỉ theo một khóa duy nhất khiến các bản ghi có giá trị bằng nhau không có thứ tự ổn định, dẫn tới nguy cơ một món xuất hiện ở hai trang. Đã khắc phục bằng khóa sắp xếp phụ theo tên món.

Việc phát hiện được hai khiếm khuyết này là minh chứng cho giá trị thực tế của kiểm thử tự động, đồng thời cho thấy quyết định kiến trúc tách tầng Service khỏi tầng Controller (mục 3.2) đã phát huy tác dụng: nếu logic nằm trong Controller, việc viết các ca kiểm thử này sẽ khó khăn hơn nhiều.

Về mặt giao diện, hệ thống hiển thị đúng trên dải màn hình từ 375 px tới 1440 px, không xuất hiện cuộn ngang, hỗ trợ chế độ tối và đạt chuẩn tương phản WCAG 2.1 mức AA với cặp màu thấp nhất đo được là 4,69:1.

5.1.2. Đóng góp của đồ án

So với các ứng dụng đã khảo sát ở mục 1.2, đồ án có ba điểm khác biệt:

Thứ nhất, tích hợp trọn vẹn ba chức năng trong một luồng công việc liền mạch. Các sản phẩm khảo sát thường mạnh ở một khâu và thiếu ở khâu khác: Mealime lập được thực đơn nhưng không hỗ trợ truy vấn ngược từ nguyên liệu; Paprika quản lý công thức và danh sách đi chợ tốt nhưng không tự động hóa việc lập thực đơn; các trang trong nước chủ yếu dừng ở việc cung cấp nội dung.

Thứ hai, dữ liệu món ăn Việt Nam được chuẩn hóa về định lượng. Bảng trung gian giữa món ăn và nguyên liệu mang thêm thuộc tính khối lượng và đơn vị. Đây là điều kiện tiên quyết để danh sách đi chợ có thể cộng dồn chính xác, điều mà các nền tảng có nội dung do cộng đồng đóng góp khó bảo đảm.

Thứ ba, thuật toán minh bạch và kiểm chứng được. Toàn bộ tiêu chí xếp hạng và thứ tự nổi lòng ràng buộc đều được phát biểu tường minh, có mã giả, có lưu đồ và có ca kiểm thử tương ứng.

5.1.3. Hạn chế

Đồ án còn tám hạn chế đã nêu chi tiết ở mục 4.6.2. Trong đó, ba hạn chế có ảnh hưởng lớn nhất tới trải nghiệm người dùng là:

- Thuật toán gợi ý mới xét việc **có hay không có** một nguyên liệu, chưa xét người dùng có **đủ khối lượng** hay không.
- Kết quả gợi ý **giống nhau với mọi người dùng**, chưa khai thác lịch sử nấu ăn để cá nhân hóa.
- Thông tin dinh dưỡng mới dừng ở **năng lượng theo khẩu phần**, chưa bóc tách các thành phần dinh dưỡng chi tiết.

5.2. Hướng phát triển

5.2.1. Hoàn thiện các thuật toán hiện có

Gợi ý có xét định lượng. Mở rộng mô hình dữ liệu để người dùng khai báo được khối lượng nguyên liệu đang có, không chỉ khai báo có hay không. Khi đó điều kiện “nấu được ngay” trở thành: với mọi nguyên liệu i của món, khối lượng người dùng có phải lớn hơn hoặc bằng khối lượng công thức yêu cầu. Thay đổi này cũng cho phép danh sách đi chợ **trừ đi phần đã có**, chỉ liệt kê phần còn thiếu.

Lập thực đơn theo hướng tối ưu. Thay chiến lược tham lam bằng một thuật toán tìm kiếm cục bộ hoặc quy hoạch ràng buộc, để tổng năng lượng theo ngày bám sát mục tiêu hơn. Có thể bổ sung các ràng buộc mới như cân đối nhóm thực phẩm trong tuần hoặc tránh lặp cùng một nguyên liệu chính trong hai ngày liên tiếp.

Cá nhân hóa kết quả gợi ý. Khi hệ thống đã tích lũy đủ dữ liệu về lịch sử nấu ăn và món yêu thích, có thể áp dụng kỹ thuật lọc cộng tác để bổ sung một tiêu chí xếp hạng dựa trên mức độ phù hợp với khẩu vị của từng người dùng. Cần lưu ý đây là hướng chỉ khả thi khi đã có người dùng thực, do các phương pháp này gặp vấn đề khởi đầu nguội trên hệ thống mới.

5.2.2. Mở rộng chức năng

Hướng mở rộng	Nội dung
Dinh dưỡng chi tiết	Bổ sung đạm, béo, tinh bột, chất xơ; cảnh báo theo chế độ ăn hoặc bệnh lý
Quản lý tài khoản	Đổi mật khẩu, quên mật khẩu, xác thực email, trang hồ sơ cá nhân
Tải ảnh lên	Thay việc nhập đường dẫn ảnh bằng chức năng tải tệp và tự tạo ảnh thu nhỏ
Cộng đồng	Cho phép người dùng đóng góp công thức, đánh giá và bình luận
Chia sẻ thực đơn	Xuất thực đơn tuần ra tệp hoặc chia sẻ qua đường dẫn công khai
In danh sách đi chợ	Xuất bản in hoặc tệp PDF để mang theo khi đi chợ

5.2.3. Cải thiện kỹ thuật

Phân trang và tìm kiếm cho khu quản trị. Hiện các danh sách trong khu quản trị hiển thị toàn bộ bản ghi. Với quy mô dữ liệu mẫu thì chưa gây trở ngại, nhưng sẽ trở thành hạn chế khi số món tăng lên.

Bổ sung kiểm thử tích hợp và kiểm thử giao diện tự động. Hiện phần giao diện mới được kiểm tra thủ công. Có thể bổ sung kiểm thử tích hợp cho các luồng Controller và kiểm thử giao diện tự động cho các kịch bản chính.

Ứng dụng di động. Bối cảnh sử dụng thực tế của chức năng danh sách đi chợ là khi người dùng đang ở chợ hoặc siêu thị. Một ứng dụng di động có khả năng hoạt động ngoại tuyến sẽ phù hợp hơn giao diện web.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu kỹ thuật

[1] Microsoft Learn. “Overview of ASP.NET Core MVC”.
<https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/overview>. Truy cập ngày 25/07/2026.

[2] Microsoft Learn. “Migrations Overview - EF Core”.
<https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/managing-schemas/migrations/>. Truy cập ngày 25/07/2026.

[3] Microsoft Learn. “Introduction to Identity on ASP.NET Core”.
<https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity>. Truy cập ngày 25/07/2026.

Ứng dụng khảo sát

- [4] Apple App Store. “Cookpad Recipes”.
<https://apps.apple.com/us/app/cookpad-recipes/id340368403>. Truy cập ngày 25/07/2026.
- [5] Cookpad. “Cookpad Việt Nam”. <https://cookpad.com/vn>. Truy cập ngày 25/07/2026.
- [6] Plan to Eat. “Yummly is Closing: Discover the Best Meal Planning Alternative”.
<https://www.plantoeat.com/blog/2024/12/yummly-is-closing-discover-the-best-meal-planning-alternative/>. Truy cập ngày 25/07/2026.
- [7] Kiểm tra trực tiếp trong quá trình khảo sát: truy vấn <https://www.yummly.com/> trả về mã chuyển hướng HTTP 301 tới <https://www.kitchenaid.com/recipes>; tên miền [help.yummly.com](https://www.yummly.com) không phân giải được. Ngày kiểm tra 25/07/2026.
- [8] CafeF. “Thị trường quá khốc liệt, Cooky - startup đi chợ online của Founder ShopeeFood rời thị trường Hà Nội, chỉ còn hoạt động tại TPHCM”. <https://cafef.vn/thi-truong-qua-khoc-liet-cooky-startup-di-cho-online-cua-founder-shopeefood-roi-thi-truong-ha-noi-chi-con-hoat-dong-tai-tphcm-188231205162148255.chn>. Truy cập ngày 25/07/2026.
- [9] Esheep Kitchen. Trang chủ. <https://www.esheepkitchen.com/>. Truy cập ngày 25/07/2026.
- [10] Mealime. Trang chủ. <https://www.mealime.com/>. Truy cập ngày 25/07/2026.
- [11] Apple App Store. “Mealime Meal Plans & Recipes”.
<https://apps.apple.com/us/app/mealime-meal-plans-recipes/id1079999103>. Truy cập ngày 25/07/2026.
- [12] Paprika App. Trang chủ. <https://www.paprikaapp.com/>. Truy cập ngày 25/07/2026.
- [13] Apple App Store. “Paprika Recipe Manager 3”. <https://apps.apple.com/us/app/paprika-recipe-manager-3/id1303222628>. Truy cập ngày 25/07/2026.

Sách

- [14] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein. *Introduction to Algorithms*, 4th ed. MIT Press, 2022.
- [15] C. D. Manning, P. Raghavan, H. Schütze. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, 2008.

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Hướng dẫn cài đặt và chạy hệ thống

Hệ thống dùng EF Core theo hướng Code-First nên cơ sở dữ liệu được dựng tự động từ migrations, **không cần nhập tệp sao lưu .bak**. Cùng một mã nguồn chạy giống hệt nhau trên macOS và Windows; điểm khác biệt duy nhất là **chuỗi kết nối**, vốn nằm trong cấu hình chứ không nằm trong mã nguồn.

A.1. Chuẩn bị công cụ

```
dotnet --version
dotnet tool install --global dotnet-ef
```

*# cần từ 10.0 trở lên
nếu chưa có*

A.2. Dựng SQL Server

Chọn một trong ba cách, kết quả như nhau.

Cách A - Docker (khuyến nghị, giống nhau trên macOS và Windows)

macOS dùng OrbStack hoặc Docker Desktop; Windows dùng Docker Desktop. Cùng một tệp `docker-compose.yml`:

```
cd setup
docker compose up -d
# SQL Server lắng nghe ở localhost:1433, tài khoản sa /
CookAdvisor@2026
```

Mật khẩu SA mặc định chỉ dùng cho môi trường phát triển cục bộ, có thể đổi bằng biến môi trường `MSSQL_SA_PASSWORD` trước khi chạy lệnh trên. Trên máy Apple Silicon, ảnh container chạy dưới giả lập amd64, cấu hình đã có sẵn trong tệp `compose`.

Cách B - SQL Server cài trực tiếp trên Windows

Cài bản Express hoặc Developer, bật chế độ xác thực hỗn hợp và dùng tài khoản sa hoặc tạo login riêng.

Cách C - LocalDB (Windows, nhẹ nhất cho demo)

Có sẵn khi cài Visual Studio.

A.3. Cấu hình chuỗi kết nối

Chuỗi kết nối chứa mật khẩu nên **không được đưa vào mã nguồn**. Đặt qua User Secrets:

```
cd src/CookingAdvisor
dotnet user-secrets set "ConnectionStrings:DefaultConnection" "<chuỗi phù hợp>"
```

Môi trường	Chuỗi kết nối
Docker (macOS/Windows)	Server=localhost,1433;Database=CookingAdvisor;User Id=sa;Password=CookAdvisor@2026;TrustServerCertificate=True
SQL Server cài trực tiếp (Windows)	Server=localhost;Database=CookingAdvisor;User Id=sa;Password=<mật khẩu của bạn>;TrustServerCertificate=True
LocalDB (Windows)	Server=(localdb)\MSSQLLocalDB;Database=CookingAdvisor;Trusted_Connection=True;Trust

Tham số `TrustServerCertificate=True` cần thiết vì chứng chỉ của môi trường phát triển là chứng chỉ tự ký. Tiếng Việt được lưu bằng kiểu `nvarchar` (Unicode) nên hiển thị đúng trên mọi môi trường.

A.4. Tạo cơ sở dữ liệu và chạy ứng dụng

```
# từ thư mục gốc cu'a repository
dotnet ef database update --project src/CookingAdvisor # dựng lược
đồ`
dotnet run --project src/CookingAdvisor # chạy ứng
dụng
```

Ở lần chạy đầu tiên, lớp `DbInitializer` nạp dữ liệu mẫu gồm danh mục, nguyên liệu, 25 món ăn và tài khoản quản trị.

A.5. Cách thay thế cho Windows: dùng script T-SQL

Nếu máy Windows chưa cài công cụ dòng lệnh `dotnet-ef`, có thể dựng lược đồ bằng script T-SQL đã xuất sẵn tại `setup/sql/InitialCreate.sql`. Mở tệp bằng SQL Server Management Studio hoặc `sqlcmd`, kết nối tới máy chủ, chọn hoặc tạo cơ sở dữ liệu `CookingAdvisor` rồi thực thi.

Script này có tính lũy đẳng: nó tự kiểm tra bảng `__EFMigrationsHistory` nên chạy lại nhiều lần không gây lỗi. Script được sinh ra từ đúng migration `InitialCreate` nên lược đồ giống hệt bản dựng qua EF Core.

Lưu ý: script chỉ tạo **lược đồ** (bảng, cột, khóa ngoại), không chứa dữ liệu mẫu. Sau khi thực thi xong vẫn cần chạy ứng dụng **một lần** để `DbInitializer` nạp dữ liệu, vì phần nạp dữ liệu nằm trong mã C# chứ không nằm trong tệp SQL.

A.6. Tài khoản mặc định

Vai trò	Email	Mật khẩu
Quản trị viên	admin@cookingadvis or.local	Admin@2026!Cook

Tài khoản này được tạo tự động khi chạy ứng dụng lần đầu trên cơ sở dữ liệu trống, chỉ dùng cho môi trường demo của đồ án.

A.7. Chạy kiểm thử

```
dotnet test src/CookingAdvisor.sln
```

Bộ kiểm thử dùng nhà cung cấp EF Core In-Memory nên chạy được mà không cần khởi động SQL Server.

Phụ lục B. Cấu trúc mã nguồn

CookingAdvisor/	
├── setup/	Tài nguyên cài đặt
│ ├── docker-compose.yml	Cấu hình container SQL Server
│ ├── sql/InitialCreate.sql	Script T-SQL dựng lược đồ
│ └── README.md	Hướng dẫn cài đặt
├── src/	
│ ├── CookingAdvisor.sln	
│ ├── CookingAdvisor/	Project web
│ │ ├── Controllers/	Tầng điều khiển
│ │ ├── Areas/Admin/	Khu vực quản trị
│ │ └── Services/	Tầng nghiệp vụ, chứa ba thuật toán
├── lỗi	
│ ├── Models/	Thực thể EF Core và kiểu liệt kê
│ ├── ViewModels/	Dữ liệu truyền cho View
│ ├── Data/	AppDbContext và DbInitializer
│ ├── Views/	Giao diện Razor
│ ├── TagHelpers/	Tag helper cho hệ thống biểu tượng
│ ├── Migrations/	Lịch sử thay đổi lược đồ
│ └── wwwroot/	CSS, JavaScript, phông chữ, ảnh
├── CookingAdvisor.Tests/	Project kiểm thử xUnit
└── thesis/	Tài liệu đồ án
│ ├── doc/	Bản .docx của báo cáo
│ ├── pdf/	Bản .pdf đề nộp
│ ├── images/	Ảnh chụp giao diện
│ └── diagrams/	Sơ đồ (mã nguồn Mermaid và ảnh)

Phụ lục C. Nguồn ảnh minh họa món ăn

Toàn bộ 26 ảnh món ăn sử dụng trong hệ thống được tải từ **Wikimedia Commons**, đều thuộc các giấy phép cho phép sử dụng tự do (CC0, Public Domain, CC BY, CC BY-SA). Ảnh đã được giảm kích thước về 900 px chiều ngang.

Danh sách đầy đủ gồm tên món, tên tệp, tác giả, giấy phép và đường dẫn tới trang nguồn được lưu tại:

src/CookingAdvisor/wwwroot/images/recipes/CREDITS.md

Bảng dưới đây trích một số mục tiêu biểu:

Món ăn	Tác giả	Giấy phép
Phở bò	Andy Li	CC0
Bún chả	Phường Huy	Public Domain
Bún bò Huế	Baoothersks	CC BY-SA 4.0
Cơm tấm thịt nướng	Tokeisan	Public Domain
Gỏi cuốn	Tran Hai Duong	CC0
Chả giò	Satdeep Gill	CC BY-SA 4.0

Món ăn	Tác giả	Giấy phép
Bánh xèo	Orderinchaos	CC BY-SA 4.0
Rau muống xào tỏi	Andy Wright	CC BY 2.0

Phụ lục D. Mã nguồn tiêu biểu

D.1. Thuật toán gợi ý theo nguyên liệu

Trích từ `src/CookingAdvisor/Services/SuggestionService.cs`:

```
public async Task<List<RecipeSuggestionViewModel>> SuggestAsync(
    IReadOnlyCollection<int> ownedIngredientIds)
{
    var owned = ownedIngredientIds.ToHashSet();
    if (owned.Count == 0)
        return [];

    // Recipes sharing no ingredient with the owned set are not worth
suggesting.
    var recipes = await db.Recipes
        .Where(r => r.RecipeIngredients.Any(ri =>
            owned.Contains(ri.IngredientId)))
        .Select(r => new { /* ... */ })
        .ToListAsync();

    return recipes
        .Select(r =>
        {
            var missing = r.Ingredients
                .Where(i => !owned.Contains(i.IngredientId))
                .Select(i => i.Name)
                .OrderBy(name => name)
                .ToList();

            return new RecipeSuggestionViewModel
            {
                TotalIngredientCount = r.Ingredients.Count,
                MatchedCount = r.Ingredients.Count - missing.Count,
                MissingIngredients = missing
                /* ... */
            };
        })
        .OrderByDescending(s => s.CanCookNow)
        .ThenByDescending(s => s.Coverage)
        .ThenBy(s => s.MissingIngredients.Count)
        .ThenBy(s => s.Name)
        .ToList();
}
```

D.2. Xử lý trường hợp phải lặp món trong thuật toán lập thực đơn

Trích từ src/CookingAdvisor/Services/MenuPlannerService.cs. Đây là đoạn khắc phục khiếm khuyết suy thoái tính đa dạng đã trình bày ở mục 4.4.4:

```
var suitable = candidates.Where(c =>
c.SuitableMealTypes.HasFlag(flag)).ToList();
var pool = suitable.Where(c => !used.Contains(c.Id)).ToList();

// Repeats only become necessary once every suitable dish has been
// used; meal-type suitability is relaxed only after that.
var repeating = pool.Count == 0;
if (repeating) pool = suitable;
if (pool.Count == 0) pool = candidates;

var ordered = repeating
    // Variety beats preference once repeats are unavoidable: without
    // this key the calorie tie-break returns the same dish for every
    // remaining slot, so one dish fills the week and the rest go
    unused.
    ? pool.OrderBy(c => useCounts.GetValueOrDefault(c.Id))
        .ThenByDescending(c => favoriteIds.Contains(c.Id))
    : pool.OrderByDescending(c => favoriteIds.Contains(c.Id));

var chosen = ordered
    .ThenBy(c => Math.Abs(dayCalories + c.CaloriesPerServing -
mealTarget))
    .ThenBy(c => c.Id)
    .First();
```

D.3. Gộp nhóm sinh danh sách đi chợ

Trích từ src/CookingAdvisor/Services/ShoppingListService.cs:

```
var plan = await db.MenuPlans
    .Include(p => p.Items).ThenInclude(i => i.Recipe).ThenInclude(r =>
r.RecipeIngredients)
    .FirstOrDefaultAsync(p => p.Id == menuPlanId && p.UserId ==
userId);

if (plan is null)
    throw new InvalidOperationException("Menu plan not found.");

var aggregated = plan.Items
    .SelectMany(i => i.Recipe.RecipeIngredients)
    .GroupBy(ri => (ri.IngredientId, ri.Unit))
    .Select(g => new ShoppingListItem
    {
        IngredientId = g.Key.IngredientId,
        Unit = g.Key.Unit,
```

```

        Quantity = g.Sum(ri => ri.Quantity)
    })
    .ToList();

```

D.4. Ca kiểm thử tiêu biểu

Trích từ `src/CookingAdvisor.Tests/Services/RecipeServiceSortTests.cs`. Ca kiểm thử này đã được xác nhận là có hiệu lực bằng cách tạm gỡ khóa sắp xếp phụ khỏi mã nguồn và quan sát ca kiểm thử chuyển sang trạng thái không đạt:

```

[Fact]
public async Task Breaks_ties_by_name_so_paging_cannot_repeat_a_dish()
{
    using var db = CreateDb();
    // Every dish shares one calorie value, so the tie-break is the only thing
    // deciding the order. Seeded in reverse name order on purpose: if the
    // tie-break were missing, the provider would fall back to insertion order
    // and page 1 would start at "Món 12" instead of "Món 01".
    var recipes = Enumerable.Range(1, RecipeService.PageSize + 3)
        .Select(i => BuildRecipe(i, $"Món {i:D2}", 10, 10, 500))
        .Reverse()
        .ToArray();
    await SeedAsync(db, recipes);

    var service = new RecipeService(db);
    var firstPage = await service.SearchRecipesAsync(
        new RecipeFilterViewModel { Sort =
RecipeSortOrder.CaloriesDesc, Page = 1 });
    var secondPage = await service.SearchRecipesAsync(
        new RecipeFilterViewModel { Sort =
RecipeSortOrder.CaloriesDesc, Page = 2 });

    Assert.Equal(
        Enumerable.Range(1, RecipeService.PageSize).Select(i => $"Món
{i:D2}"),
        firstPage.Recipes.Select(r => r.Name));

    var seen = firstPage.Recipes.Select(r => r.Id)
        .Concat(secondPage.Recipes.Select(r => r.Id))
        .ToList();

    Assert.Equal(seen.Count, seen.Distinct().Count());
    Assert.Equal(recipes.Length, seen.Count);
}

```